

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Facultat d'Informàtica de Barcelona

FIB

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE CATALUÑA

Trabajo de Final de Grado

Memoria final

Grado en Ingeniería Informática (Sistemas de Información)

Estudiante: Kiara Kristin Rodríguez Uribe
Directora: Carme Martín Escofet (Dept. ESSI)
Codirectora: Maria Hitz Martinez (Dept. ESSI)
Fecha: noviembre de 2026

Resumen

Este Trabajo de Final de Grado diseña e implementa un Cuadro de Mando Integral (CMI) en Power BI para dar soporte a la toma de decisiones en la educación primaria de Cataluña. La fuente son los microdatos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria que publica la Generalitat: más de 1,1 millones de registros de las convocatorias de 2009 a 2025, con las puntuaciones por competencia y subcompetencia y variables del alumno y del centro. El estado del arte muestra que el CMI se ha aplicado sobre todo en la universidad y muy poco en primaria, y que ninguna de las herramientas disponibles para estos datos relaciona los indicadores con objetivos.

Estos datos se publican en una sola tabla plana y los resultados oficiales solo se difunden en informes PDF, de modo que no se pueden cruzar por territorio, tipo de centro o género ni seguir su evolución. Antes de modelarlos se auditó su calidad y aparecieron problemas que alteran los resultados si no se tratan, como columnas de puntuación rotadas en 2016 y 2017, columnas desalineadas en 2010, cambios de codificación entre convocatorias y la reorganización territorial de 2024. Las reglas de limpieza resultantes se aplican en una ETL con Power Query, que carga un modelo dimensional en estrella con dos tablas de hechos.

Sobre este modelo se define un catálogo de 12 indicadores clave (KPI), organizados en cuatro perspectivas del CMI adaptadas al sector público, y cuadros de mando pensados para tres perfiles: el Departamento de Educación, la inspección territorial y la dirección de centro. Una réplica independiente en Python comprueba los cálculos: las 72 medias de Cataluña por competencia y convocatoria difieren de las publicadas oficialmente en 0,30 puntos como máximo.

Palabras clave: Cuadro de Mando Integral, *Business Intelligence*, Power BI, calidad de datos, modelo dimensional, evaluación educativa, datos abiertos.

Resum

Aquest Treball de Final de Grau dissenya i implementa un Quadre de Comandament Integral (QCI) en Power BI per donar suport a la presa de decisions en l'educació primària de Catalunya. La font són les microdades obertes de l'avaluació de sisè de primària que publica la Generalitat: més d'1,1 milions de registres de les convocatòries de 2009 a 2025, amb les puntuacions per competència i subcompetència i variables de l'alumne i del centre. L'estat de l'art mostra que el QCI s'ha aplicat sobretot a la universitat i molt poc a primària, i que cap de les eines disponibles per a aquestes dades no relaciona els indicadors amb objectius.

Aquestes dades es publiquen en una sola taula plana i els resultats oficials només es difonen en informes PDF, de manera que no es poden creuar per territori, tipus de centre o gènere ni seguir-ne l'evolució. Abans de modelar-les se'n va auditar la qualitat i van aparèixer problemes que alteren els resultats si no es tracten, com ara columnes de puntuació rotades el 2016 i el 2017, columnes desalineades el 2010, canvis de codificació entre convocatòries i la reorganització territorial del 2024. Les regles de neteja resultants s'apliquen en una ETL amb Power Query, que carrega un model dimensional en estrella amb dues taules de fets.

Sobre aquest model es defineix un catàleg de 12 indicadors clau (KPI), organitzats en quatre perspectives del QCI adaptades al sector públic, i quadres de comandament pensats per a tres perfils: el Departament d'Educació, la inspecció territorial i la direcció de centre. Una rèplica independent en Python comprova els càlculs: les 72 mitjanes de Catalunya per competència i convocatòria difereixen de les publicades oficialment en 0,30 punts com a màxim.

Paraules clau: Quadre de Comandament Integral, *Business Intelligence*, Power BI, qualitat de dades, model dimensional, avaluació educativa, dades obertes.

Abstract

This bachelor's thesis designs and implements a Balanced Scorecard in Power BI to support decision-making in primary education in Catalonia. The source is the open microdata of the sixth-grade primary assessment published by the Government of Catalonia: more than 1.1 million records from the 2009 to 2025 assessments, with scores by competence and sub-competence and student and school variables. The state of the art shows that the Balanced Scorecard has mostly been applied in higher education and rarely in primary schools, and that none of the tools available for these data links indicators to objectives.

The data are published as a single flat table and the official results are only released as PDF reports, so they cannot be broken down by territory, school type or gender, or tracked over time. A data quality audit carried out before modelling found problems that distort the results unless they are handled, such as rotated score columns in 2016 and 2017, misaligned columns in 2010, coding changes between years and the 2024 territorial reorganisation. The resulting cleaning rules are applied in a Power Query ETL process that loads a dimensional star schema with two fact tables.

On top of this model, a catalogue of 12 key performance indicators (KPIs) is defined, grouped into four Balanced Scorecard perspectives adapted to the public sector, along with dashboards for three user profiles: the Department of Education, territorial inspection and school management. An independent Python replica checks the calculations: all 72 Catalan averages by competence and year are within 0.30 points of the official figures.

Keywords: Balanced Scorecard, Business Intelligence, Power BI, data quality, dimensional modelling, educational assessment, open data.

Índice general

Índice de tablas **8**

Índice de figuras **10**

1. Contextualización **11**

1.1. Introducción y contexto 11

1.2. Definición de términos y conceptos clave 11

1.3. Descripción del problema a resolver 12

1.4. Agentes implicados 12

2. Justificación **14**

2.1. Estudio de mercado y estado del arte 14

2.1.1. El CMI en el ámbito educativo 14

2.1.2. Soluciones existentes para los datos de Cataluña 15

2.2. Comparativa de alternativas con criterios ponderados 15

2.3. Justificación del enfoque y de las herramientas seleccionadas 16

3. Alcance del proyecto **18**

3.1. Objetivo general y subobjetivos 18

3.2. Alcance mínimo garantizado y extensiones opcionales 18

3.3. Perspectivas del CMI y catálogo de KPIs 19

3.4. Requisitos 20

3.4.1. Preguntas de decisión por perfil 20

3.4.2. Requisitos funcionales 21

3.4.3. Requisitos no funcionales 23

3.5. Prototipo de la interfaz 25

3.6. Obstáculos y riesgos 27

4. Metodología y rigor **29**

4.1. Metodología de trabajo 29

4.2. Herramientas de seguimiento 29

4.3. Métodos de validación 29

5. Planificación temporal **31**
5.1. Datos globales del proyecto . . . 31
5.2. Descripción de las tareas . . . 31
5.2.1. Gestión del proyecto (T1–T6) . . . 32
5.2.2. Análisis y requisitos (T7–T9) . . . 32
5.2.3. Diseño (T10–T11) . . . 32
5.2.4. Implementación de la ETL (T12–T13) . . . 33
5.2.5. Lógica analítica en DAX (T14–T15) . . . 33
5.2.6. Cuadros de mando (T16–T18) . . . 33
5.2.7. Validación (T19–T21) . . . 33
5.2.8. Cierre (T22–T23) . . . 33
5.3. Recursos . . . 34
5.4. Resumen de tareas . . . 34
5.5. Diagrama de Gantt . . . 35
5.6. Gestión del riesgo: planes alternativos . . . 37

6. Gestión económica **38**
6.1. Costes de personal por actividad (CPA) . . . 38
6.2. Costes genéricos (CG) . . . 39
6.3. Contingencia (C) . . . 40
6.4. Imprevistos (I) . . . 40
6.5. Presupuesto total . . . 41
6.6. Control de gestión . . . 41

7. Especificación **43**
7.1. Modelo de casos de uso . . . 43
7.1.1. Descripción de los casos de uso . . . 45
7.2. Modelo conceptual . . . 51
7.2.1. Restricciones de integridad . . . 53
7.3. Arquitectura general . . . 54
7.4. Especificación de los requisitos no funcionales . . . 55
7.5. Historias de usuario . . . 60

8. Diseño **63**
8.1. Diseño del modelo dimensional . . . 63
8.1.1. Diseño lógico: esquema en estrella . . . 63
8.1.2. Tablas de hechos . . . 66

8.1.3. Dimensiones 67
8.1.4. Diccionario de datos 68
8.2. Diseño de la ETL 70
8.2.1. Flujo de consultas 70
8.2.2. Reglas de limpieza 71
8.3. Diseño de la lógica analítica 73
8.3.1. Fichas de los KPIs 73
8.3.2. Estado de los KPIs y referencias 77
8.4. Diseño de la interfaz 78
8.4.1. Estructura común y navegación 78
8.4.2. Diseño final de los paneles 79
8.5. Organización del repositorio 82

9. Sostenibilidad y compromiso social **84**
9.1. Autoevaluación 84
9.2. Matriz de sostenibilidad 85
9.3. Dimensión económica 85
9.4. Dimensión ambiental 86
9.5. Dimensión social 86

Bibliografía **88**

Índice de tablas

1.1. Matriz de agentes implicados (*stakeholders*). 13

2.1. Matriz de decisión ponderada de plataformas BI. 16

3.1. Alcance mínimo garantizado frente a extensiones opcionales. 19
3.2. Perspectivas del CMI y catálogo previsto de KPIs. 20
3.3. Preguntas de decisión que debe responder cada perfil. 21
3.4. Requisitos funcionales de integración y calidad de los datos. 21
3.5. Requisitos funcionales de análisis y navegación. 22
3.6. Requisitos funcionales de los indicadores. 22
3.7. Requisitos funcionales de las vistas por perfil. 23
3.8. Requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010. 24
3.9. Riesgos identificados, probabilidad estimada e impacto. 28

5.1. Distribución de la carga de trabajo por fases. 31
5.2. Resumen de tareas, horas, semanas, dependencias y recursos. Roles: PM (jefa de proyecto), AN (analista), ID (ingeniera de datos), BI (desarrolladora BI), QA (validación), RT (redactora técnica). 35
5.3. Planes alternativos ante los riesgos identificados. 37

6.1. Tarifas por rol y coste total de personal. 38
6.2. Costes de personal por actividad (Tarea | Rol | Horas | Coste). 39
6.3. Costes genéricos imputados al proyecto. 40
6.4. Cálculo de la partida de imprevistos. 41
6.5. Presupuesto total del proyecto. 41

7.1. Casos de uso, actores y requisitos funcionales que cubren. 45
7.2. Ficha del caso de uso CU01. 46
7.3. Ficha del caso de uso CU02. 47
7.4. Ficha del caso de uso CU03. 47
7.5. Ficha del caso de uso CU04. 48
7.6. Ficha del caso de uso CU05. 48
7.7. Ficha del caso de uso CU06. 49
7.8. Ficha del caso de uso CU07. 49

7.9. Ficha del caso de uso CU08. 50
7.10. Ficha del caso de uso CU09. 50
7.11. Ficha del caso de uso CU10. 51
7.12. Restricciones de integridad del modelo conceptual. 53
7.13. Ficha Volere del requisito RNF01. 56
7.14. Ficha Volere del requisito RNF02. 56
7.15. Ficha Volere del requisito RNF03. 57
7.16. Ficha Volere del requisito RNF04. 57
7.17. Ficha Volere del requisito RNF05. 57
7.18. Ficha Volere del requisito RNF06. 58
7.19. Ficha Volere del requisito RNF07. 58
7.20. Ficha Volere del requisito RNF08. 58
7.21. Ficha Volere del requisito RNF09. 59
7.22. Ficha Volere del requisito RNF10. 59
7.23. Ficha Volere del requisito RNF11. 59
7.24. Historias de usuario. 62

8.1. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo dimensional. . 64
8.2. Restricciones de integridad en el modelo dimensional. 66
8.3. Granularidad de las tablas de hechos. 66
8.4. Diccionario de datos: columnas visibles de las dimensiones. 70
8.5. Reglas de limpieza que aplica la ETL, en orden. 72
8.6. Fichas resumidas de los KPIs. 75
8.7. Estado de los KPIs: referencia, umbral y panel en que se muestra. . . . 77

9.1. Matriz de sostenibilidad del proyecto. 85

Índice de figuras

3.1. Mockup del panel estratégico (Departamento de Educación). 25
3.2. Mockup del panel táctico (inspección y coordinación territorial). 26
3.3. Mockup del panel operativo (dirección de centro). 27

5.1. Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1–19, del 14 de septiembre de 2026 al 24 de enero de 2027). 36

7.1. Diagrama de casos de uso. 44
7.2. Modelo conceptual (diagrama de clases UML). 52
7.3. Arquitectura general del sistema. 55

8.1. Esquema en estrella del modelo dimensional (claves y columnas principales). 65
8.2. Disposición final del panel estratégico (Departamento de Educación). . 80
8.3. Disposición final del panel táctico (inspección y coordinación territorial). 80
8.4. Disposición final del panel operativo (dirección de centro). 81
8.5. Carpetas principales del repositorio. 83

1. Contextualización

1.1. Introducción y contexto

Este Trabajo de Final de Grado (TFG) pertenece a la especialidad de Sistemas de Información del Grado en Ingeniería Informática de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es un TFG de modalidad académica, dirigido por Carme Martín Escofet y Maria Hitz Martinez, del Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información (ESSI). La competencia que más trabaja es la de sistemas de soporte a la decisión y *Business Intelligence* (CSI2.6). También trabaja la concepción y gestión de sistemas de información (CSI2.2 y CSI3.2) y su especificación, diseño e implementación (CSI4.1–CSI4.3).

El proyecto parte de los datos del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que planifica, gestiona y evalúa la enseñanza no universitaria. Cada curso, el Departamento y el *Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu* hacen una prueba diagnóstica al alumnado de 6.º de primaria para saber qué dominio tiene de las competencias básicas al terminar la etapa [1]. Los resultados anonimizados de cada alumno se publican en el Portal de Datos Abiertos de la Generalitat [2]. Son más de 1,1 millones de registros de las convocatorias de 2009 a 2025, con las puntuaciones por competencia y subcompetencia y datos del alumno y del centro.

Con estos datos, el TFG construye un Cuadro de Mando Integral en Power BI pensado para tres niveles de decisión: el Departamento de Educación, la inspección territorial y la dirección de los centros.

1.2. Definición de términos y conceptos clave

- **Business Intelligence (BI):** conjunto de estrategias, procesos y tecnologías que transforman datos en información analítica para dar soporte a la toma de decisiones [3].
- **Cuadro de Mando Integral (CMI) / Balanced Scorecard (BSC):** metodología de gestión estratégica de Kaplan y Norton que evalúa el rendimiento de una organización mediante un conjunto equilibrado de indicadores agrupados en perspectivas [4]. En el sector público, la misión de la organización se sitúa en la cúspide del modelo [5].

- **Indicador Clave de Rendimiento (KPI):** métrica cuantificable que mide el grado de cumplimiento de un objetivo estratégico.
- **Estado de un KPI:** valoración de un KPI frente a una referencia (una meta, otro territorio o la convocatoria anterior) como favorable, neutra o desfavorable. Se muestra con un símbolo y una palabra junto al valor.
- **Modelado dimensional y esquema en estrella:** técnica de diseño de almacenes de datos que organiza la información en una tabla de hechos (medidas) rodeada de tablas de dimensiones (contexto de análisis) [6].
- **ETL (*Extract, Transform, Load*):** proceso que extrae datos de las fuentes, los depura y transforma, y los carga en el modelo analítico [6].
- **Power BI, Power Query y DAX:** plataforma de analítica de Microsoft; Power Query (lenguaje M) implementa la ETL y DAX (*Data Analysis Expressions*) define las medidas analíticas sobre el motor en memoria VertiPaq [7].
- **Datos abiertos (*Open Data*):** datos publicados de forma libre y gratuita que pueden ser reutilizados y redistribuidos sin restricciones técnicas ni legales.

1.3. Descripción del problema a resolver

El conjunto de datos de las evaluaciones de 6.º de primaria se publica como una única tabla plana de 32 columnas y más de un millón de filas [2], mientras que los resultados oficiales se difunden mediante informes estáticos en PDF [1]. Esta situación presenta cuatro problemas:

1. **Difícil de usar sin conocimientos técnicos:** el fichero en bruto ocupa 240 MB y es muy difícil de manejar para directores, inspectores o docentes.
2. **No permite cruzar variables:** no es inmediato cruzar el rendimiento en cada competencia con la titularidad del centro, el hábitat, el área territorial o el género.
3. **Las medias esconden carencias:** las puntuaciones globales esconden diferencias entre subcompetencias (p. ej., comprensión lectora frente a expresión escrita).
4. **No hay seguimiento de objetivos:** ninguna herramienta relaciona los indicadores con objetivos estratégicos ni permite seguir su evolución y detectar desviaciones.

1.4. Agentes implicados

La Tabla 1.1 resume los actores implicados, distinguiendo a quién va dirigido el producto, quién lo usará y quién se beneficiará de sus resultados.

Actor	Rol	Necesidad principal
Departamento de Educación	Destinatario y propietario de los datos	Seguir la evolución de las competencias básicas en Cataluña y orientar la política educativa.
Inspección y coordinación territorial	Usuario (nivel táctico)	Detectar brechas territoriales y de equidad para priorizar recursos de refuerzo.
Dirección de centro	Usuario (nivel operativo)	Comparar sus resultados con los de centros de contexto similar (titularidad, hábitat, territorio).
Alumnado, familias y sociedad	Beneficiarios indirectos	Mejores decisiones educativas y mayor transparencia sobre el sistema público.
Directoras del TFG	Supervisión y validación	Asegurar el rigor técnico y metodológico del proyecto.
Desarrolladora (estudiante)	Diseño e implementación	Construir la solución completa: ETL, modelo dimensional, KPIs y cuadros de mando.

Tabla 1.1: Matriz de agentes implicados (*stakeholders*).

2. Justificación

2.1. Estudio de mercado y estado del arte

2.1.1. El CMI en el ámbito educativo

El Cuadro de Mando Integral se diseñó para empresas [4], y para usarlo en el sector público hay que adaptar sus perspectivas y situar la misión de la organización en la parte superior del modelo [5]. Esta adaptación se ha aplicado también a la educación.

Rompho [8] construyó un CMI para las escuelas públicas de Tailandia y lo contrastó con datos de 3.351 centros mediante modelos de ecuaciones estructurales. El estudio confirma que las relaciones entre perspectivas que plantea el modelo también se cumplen en escuelas públicas. Los trabajos anteriores lo daban por supuesto, normalmente porque no tenían datos para comprobarlo. El autor pide prudencia al generalizar, ya que los centros de la muestra recibían apoyo del sector privado.

El CMI también se usa fuera de la investigación. En Suecia, cuyo alumnado obtuvo en PISA 2022 resultados por encima de la media de la OCDE [9], el *Balanced Scorecard* figura entre las herramientas de autoevaluación que utilizan las escuelas [10, p. 166].

En la propia UPC, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat publica en Power BI una aplicación de rendimiento académico con la evolución del acceso, las calificaciones y el abandono de primer curso del estudiantado de grado y máster. Las tasas de rendimiento y de éxito se pueden desglosar por curso, centro, titulación y asignatura, con filtros sincronizados entre informes [11]. Es un cuadro de mando de indicadores, sin perspectivas ni objetivos estratégicos, y se centra en la universidad. Este TFG retoma la misma herramienta y la lleva a primaria, con los indicadores organizados como un CMI.

La mayor parte de la investigación, sin embargo, trata de la universidad. Coşkun y Nizaeva [12] revisaron 267 documentos indexados en Scopus sobre el CMI en instituciones educativas y encontraron muchos menos estudios en primaria y secundaria que en educación superior. Este TFG se sitúa en ese hueco: aplica el modelo a la evaluación de 6.º de primaria de todo el sistema educativo catalán, a partir de los datos abiertos que publica la Generalitat.

2.1.2. Soluciones existentes para los datos de Cataluña

Hoy los resultados de 6.º de primaria se pueden consultar de tres maneras. Los informes del Consell Superior d'Avaluació [1] ofrecen agregados fiables, pero con cortes fijados de antemano que el usuario no puede filtrar ni cruzar. El visor del Portal de Datos Abiertos [2] permite hacer consultas y gráficos sencillos sobre la tabla plana, aunque no tiene un modelo dimensional, indicadores ni vistas por perfil. La tercera opción es descargar el fichero y analizarlo con una hoja de cálculo: cada usuario repite el mismo trabajo, es fácil equivocarse y la herramienta se vuelve lenta con más de un millón de filas.

El sector educativo tiende a apoyar sus decisiones en datos [13]. En el ámbito académico, la analítica educativa (*Educational Data Mining* y *Learning Analytics*) se ha centrado sobre todo en modelos predictivos y en plataformas de aprendizaje en línea [14], y no ofrece un modelo de gestión estratégica para la administración educativa como el CMI. Ninguna de las soluciones existentes se puede reutilizar ni adaptar directamente, así que está justificado diseñar una nueva que aproveche los datos abiertos y una herramienta BI de mercado en lugar de desarrollar software a medida.

2.2. Comparativa de alternativas con criterios ponderados

Para elegir la plataforma se han fijado seis criterios, cada uno con un peso según su importancia para el proyecto. Cada alternativa se puntúa de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente) y se calcula la puntuación ponderada $S = \sum_i w_i \cdot p_i$ (Tabla 2.1).

Criterio	Peso	Power BI	Tableau	Superset	Dash/Streamlit
C1. Coste de licencia en desarrollo	20 %	5	3	5	5
C2. ETL integrada en la herramienta	20 %	5	3	1	3
C3. Rendimiento con más de 1 M de filas	20 %	5	4	3	3
C4. Facilidad de uso para usuarios no técnicos	15 %	4	4	3	3
C5. Curva de aprendizaje y documentación	10 %	4	3	2	2
C6. Mantenibilidad y escalabilidad	15 %	4	4	3	2
Puntuación ponderada (S)	**100 %**	**4,60**	**3,50**	**2,90**	**3,15**

Tabla 2.1: Matriz de decisión ponderada de plataformas BI.

Las puntuaciones se justifican así: Power BI Desktop es gratuito [15] e integra Power Query y el motor columnar VertiPaq, optimizado para agregaciones masivas [7]. Tableau requiere licencias comerciales y una herramienta aparte (Tableau Prep) para la ETL [16]. Apache Superset es libre, pero depende de una base de datos externa y de SQL para preparar los datos [17]. Dash o Streamlit exigen programar a medida toda la interfaz y la lógica de negocio, lo que aumenta el coste de mantenimiento.

2.3. Justificación del enfoque y de las herramientas seleccionadas

Con estos criterios y pesos, Power BI es la alternativa que mejor se ajusta al proyecto ($S = 4{,}60$), con más de un punto de ventaja sobre Tableau, la segunda opción. Power Query permite que la limpieza de los datos sea un proceso repetible y DAX calcula los indicadores en función de los filtros que aplica cada usuario [7]. Además, es la herramienta que usa la propia UPC para publicar los datos de rendimiento de su estudiantado [11].

Power BI resuelve la parte técnica. Para quien toma decisiones, lo útil depende de cómo se organizan los datos y los indicadores, y esa parte del enfoque se podría

trasladar a otra plataforma. Se apoya en tres decisiones.

La primera es usar un CMI adaptado al sector público [5]. Los indicadores se agrupan en cuatro perspectivas ligadas a la misión del sistema educativo, y cada uno responde a una pregunta concreta de un perfil de usuario (Tabla 3.3). Así, quien consulta el cuadro de mando ve si un objetivo va bien o se desvía, con el estado de cada KPI y su evolución temporal, en lugar de una tabla de cifras que debe interpretar por su cuenta. Este planteamiento está validado empíricamente en escuelas públicas [8].

La segunda es el modelo dimensional en estrella [6]. Frente a un modelo relacional normalizado, pensado para transacciones, reduce las uniones entre tablas, se comprime mejor en el motor de Power BI y usa conceptos que el usuario reconoce: alumno, centro, año y competencia. Esto permite cruzar cada competencia con el territorio, la titularidad, el hábitat o el género, algo que los informes oficiales no permiten (Sección 1.3).

La tercera es auditar la calidad de los datos antes de calcular nada. Si los datos tienen errores, los indicadores los heredan, y la auditoría encontró problemas que alteran los resultados si no se tratan, como columnas de puntuación intercambiadas en algunos años. Las reglas de limpieza son explícitas, los datos dudosos se marcan en lugar de borrarse y las medias calculadas se contrastan con las oficiales, de modo que el usuario puede confiar en lo que ve.

El resultado es distinto para cada perfil. El Departamento puede seguir la evolución de las competencias y del alumnado con nivel bajo en toda Cataluña. La inspección puede detectar qué áreas se alejan de la media y dónde hay brechas, para priorizar el refuerzo. La dirección de un centro puede comparar los resultados de centros de su mismo contexto con los de Cataluña.

El capítulo 3 concreta, a partir de estas decisiones, la solución propuesta: sus objetivos, su alcance y sus requisitos.

3. Alcance del proyecto

La solución propuesta es un Cuadro de Mando Integral en Power BI construido sobre los datos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria. Tiene tres partes: una ETL que audita y depura los datos, un modelo dimensional que los organiza para el análisis y tres cuadros de mando, uno por cada nivel de decisión. Este capítulo fija sus objetivos, lo que entra en el alcance y los requisitos que debe cumplir.

3.1. Objetivo general y subobjetivos

Objetivo general: diseñar e implementar un Cuadro de Mando Integral interactivo en Power BI, alimentado por los datos abiertos de la evaluación de 6.º de primaria de Cataluña, que dé soporte a la toma de decisiones basada en evidencias del Departamento de Educación, la inspección y las direcciones de centro.

Subobjetivos:

1. **SO1 – Auditoría de calidad de los datos:** caracterizar y depurar el dataset (32 columnas, 1,1 M de registros, 16 convocatorias).
2. **SO2 – Catálogo de KPIs:** definir formalmente los indicadores agrupados en las cuatro perspectivas del CMI.
3. **SO3 – Modelo dimensional:** diseñar un esquema en estrella con las dimensiones de tiempo, alumno, contexto del centro y competencia.
4. **SO4 – ETL y lógica DAX:** implementar la ETL en Power Query y las medidas en DAX.
5. **SO5 – Cuadros de mando por perfil:** construir paneles para los niveles estratégico, táctico y operativo.
6. **SO6 – Validación:** verificar el rendimiento, la exactitud de los KPIs y la usabilidad.

3.2. Alcance mínimo garantizado y extensiones opcionales

La Tabla 3.1 separa lo que quedará implementado y validado al final del TFG de las extensiones, que solo se abordarán si sobra tiempo. Las extensiones no forman parte de la planificación ni del presupuesto.

Tipo	Entregable
Mínimo garantizado (implementado y validado)	ETL completa en Power Query de las 16 convocatorias (2009–2025) con reglas de calidad documentadas. Modelo dimensional en estrella, documentado. Catálogo de 12 KPIs (3 por perspectiva) implementados en DAX. 3 cuadros de mando: estratégico (Departamento), táctico (Inspección) y operativo (Dirección de centro). Informe de validación: tiempos de respuesta, contraste con los informes oficiales y prueba de usabilidad.
Extensiones opcionales	Publicación en Power BI Service y seguridad a nivel de fila (RLS) por territorio. Análisis predictivo o de tendencias avanzadas. Integración de fuentes adicionales (p. ej., indicadores socioeconómicos).

Tabla 3.1: Alcance mínimo garantizado frente a extensiones opcionales.

3.3. Perspectivas del CMI y catálogo de KPIs

La Tabla 3.2 recoge las cuatro perspectivas del CMI, el objetivo de cada una y sus KPIs. Como el dataset no contiene información económica, la perspectiva financiera clásica se sustituye por la de eficiencia y progreso, siguiendo la adaptación del BSC al sector público [5].

Perspectiva	Objetivo	KPIs previstos
Rendimiento académico (usuarios)	Mejorar el dominio de las competencias básicas	Puntuación media por competencia; puntuación por subcompetencia; % de alumnado en nivel bajo.
Equidad e inclusión (procesos internos)	Reducir las brechas	Brecha de género; brecha pública–privada; dispersión de resultados.
Territorio y entorno (procesos internos)	Equilibrio territorial	Desviación de cada área respecto a Cataluña; diferencia entre municipios urbanos y rurales; posición relativa del área.
Eficiencia y progreso (aprendizaje y crecimiento)	Mejora continua	Variación interanual; tendencia de 5 convocatorias; % de competencias que mejoran.

Tabla 3.2: Perspectivas del CMI y catálogo previsto de KPIs.

3.4. Requisitos

Los requisitos salen de tres fuentes: las necesidades de los agentes implicados (Tabla 1.1), las preguntas que cada nivel de decisión necesita responder y los problemas de calidad encontrados al auditar los datos. Cada requisito tiene un identificador que se usa en la especificación, en el diseño y en la validación. Los perfiles se abrevian como E (estratégico, Departamento de Educación), T (táctico, inspección y coordinación territorial) y O (operativo, dirección de centro).

3.4.1. Preguntas de decisión por perfil

Antes de fijar los requisitos se acotaron las preguntas que el cuadro de mando debe ayudar a responder (Tabla 3.3). Solo se incluyen preguntas que el dataset permite contestar: no contiene el código del centro ni variables socioeconómicas, así que no se plantean preguntas sobre un centro concreto ni sobre el nivel socioeconómico del alumnado.

Perfil	Preguntas de decisión
E: Departamento de Educación	¿Cómo evolucionan las competencias básicas en Cataluña? ¿Aumenta el porcentaje de alumnado con nivel bajo? ¿Qué competencias mejoran y cuáles empeoran respecto a la convocatoria anterior?
T: Inspección y coordinación territorial	¿Qué áreas territoriales se alejan de la media de Cataluña? ¿Hay brechas por género, por titularidad del centro o por tamaño del municipio? ¿En qué áreas conviene priorizar el refuerzo?
O: Dirección de centro	¿Cómo rinden los centros de un contexto parecido al mío (área, titularidad y hábitat) frente a Cataluña? ¿En qué subcompetencias tienen más carencias?

Tabla 3.3: Preguntas de decisión que debe responder cada perfil.

3.4.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan en cuatro bloques: integración y calidad de los datos (Tabla 3.4), análisis y navegación (Tabla 3.5), indicadores (Tabla 3.6) y vistas por perfil (Tabla 3.7). La columna *Origen* indica el perfil que necesita el requisito o, en el primer bloque, que procede de la auditoría de los datos.

ID	Requisito	Origen
RF01	Cargar las 16 convocatorias publicadas (2009–2025) a partir del fichero CSV del Portal de Datos Abiertos, sin modificarlo a mano.	Auditoría
RF02	Unificar los códigos y literales que cambian entre convocatorias (género, titularidad, hábitat y área territorial).	Auditoría
RF03	Corregir los errores estructurales detectados en el fichero, como las columnas de puntuación rotadas y las columnas desalineadas de algunos años.	Auditoría
RF04	Marcar la calidad de cada puntuación (no válida, censurada o no comparable entre años) sin eliminar el registro, de modo que cada indicador decida si la incluye.	Auditoría
RF05	Detener la carga e indicar la regla incumplida cuando el fichero tenga una estructura, un código o una puntuación no previstos.	Auditoría

Tabla 3.4: Requisitos funcionales de integración y calidad de los datos.

ID	Requisito	Origen
RF06	Filtrar los resultados por convocatoria, competencia, área territorial, titularidad del centro, hábitat y género.	E, T, O
RF07	Desglosar cada competencia en sus subcompetencias (por ejemplo, comprensión lectora y expresión escrita).	O
RF08	Mostrar la evolución de los indicadores en todas las convocatorias disponibles, con independencia del año seleccionado.	E, T, O
RF09	Comparar cualquier contexto filtrado con el total de Cataluña.	T, O
RF10	Aplicar el filtrado cruzado entre los elementos de una página y conservar la selección de año, competencia y área al cambiar de página.	E, T, O

Tabla 3.5: Requisitos funcionales de análisis y navegación.

ID	Requisito	Origen
RF11	Calcular los 12 KPIs del catálogo (Tabla 3.2) para cualquier combinación de filtros.	E, T, O
RF12	Mostrar la distribución del alumnado por nivel de logro (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto) en cada competencia.	O
RF13	Indicar el estado de los KPIs principales: si su valor es favorable, neutro o desfavorable respecto a su referencia.	E, T, O
RF14	Dejar un indicador en blanco cuando se calcule sobre menos de 30 puntuaciones, para evitar conclusiones sobre grupos muy pequeños.	T, O
RF15	Avisar de las limitaciones de los datos junto a las comparaciones temporales: las puntuaciones no están equiparadas entre convocatorias y en 2020 no hubo prueba.	E, T, O

Tabla 3.6: Requisitos funcionales de los indicadores.

ID	Requisito	Origen
RF16	Ofrecer un panel estratégico con la visión global de Cataluña: puntuación media, alumnado con nivel bajo, variación respecto a la convocatoria anterior y tendencia de cada competencia.	E
RF17	Ofrecer un panel táctico que compare las áreas territoriales con Cataluña, muestre las brechas de género, titularidad y hábitat y sitúe la posición de un área.	T
RF18	Ofrecer un panel operativo que permita definir un contexto de centro (área, titularidad y hábitat) y compararlo con Cataluña por competencia y subcompetencia.	O

Tabla 3.7: Requisitos funcionales de las vistas por perfil.

3.4.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican según las características de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010 [18]. Cada uno tiene un criterio de aceptación que permite comprobar si se cumple (Tabla 3.8). La Sección 7.4 los especifica uno a uno con la plantilla Volere, que añade la justificación y el método de evaluación, y la Sección 4.3 describe los métodos de validación.

ID	Requisito	Criterio de aceptación
Eficiencia de desempeño		
RNF01	Responder con rapidez al aplicar filtros sobre el volumen completo de datos.	Menos de 3 s por interacción, medido con el analizador de rendimiento.
Usabilidad		
RNF02	Ser fácil de usar para perfiles no técnicos, sin sobrecarga cognitiva [19].	Puntuación SUS $\geq$ 68 en la prueba con usuarios [20].
RNF03	Mostrar cada panel completo en una pantalla, sin desplazamiento.	Lienzo de 1280 $\times$ 720 sin barras de desplazamiento.
RNF04	Usar el castellano y los nombres de competencias y áreas de los informes oficiales en toda la interfaz.	Revisión de títulos, etiquetas y avisos.
RNF05	Ser accesible para personas con daltonismo o baja visión.	Paletas aptas para daltonismo y contraste de texto de al menos 4,5:1 (nivel AA de WCAG 2.1 [21]).
Adecuación funcional		
RNF06	Calcular los resultados con exactitud.	Medias de Cataluña a menos de 0,5 puntos de las oficiales [1].
RNF07	Documentar cada regla de limpieza y poder reproducir su efecto.	Cada regla aparece en el informe de calidad con las filas afectadas.
Seguridad		
RNF08	Cumplir el RGPD: trabajar solo con datos anonimizados y no exponer ningún identificador del alumnado.	Ningún campo identificador visible en el modelo ni en los paneles.
Mantenibilidad		
RNF09	Incorporar una nueva convocatoria sin rediseñar el modelo.	Sustituir el fichero y actualizar; solo cambian parámetros documentados.
RNF10	Guardar todos los artefactos en formato de texto y bajo control de versiones.	Proyecto en formato `.pbip` versionado en Git.
Portabilidad		
RNF11	Funcionar sin licencias de pago.	Uso completo con Power BI Desktop gratuito.

Tabla 3.8: Requisitos no funcionales clasificados según ISO/IEC 25010.

3.5. Prototipo de la interfaz

Antes de construir los cuadros de mando se ha dibujado un boceto (*mockup*) de cada panel. Los bocetos fijan qué información verá cada perfil y dónde aparecerá, de modo que se pueda comprobar con las directoras que la interfaz responde a las preguntas de decisión (Tabla 3.3) antes de implementarla. Las cifras y la forma de los gráficos son ficticias: indican el tipo de elemento, no un resultado.

Los tres paneles compartirán la misma estructura para que el usuario no tenga que aprender una disposición nueva en cada uno. Arriba irán los filtros y, debajo, una fila de tarjetas con los indicadores principales. Los gráficos ocuparán el centro, y al pie habrá un aviso fijo sobre las limitaciones de los datos (RF15) y las pestañas para cambiar de panel. Cada panel cabrá en un lienzo de 1280 × 720 píxeles sin desplazamiento (RNF03).



Figura 3.1: Mockup del panel estratégico (Departamento de Educación).

El panel estratégico (Figura 3.1) dará al Departamento de Educación una visión global de Cataluña (RF16):

1. Filtros de año y competencia. El año será de selección única y se abrirá en la última convocatoria.
2. Tarjetas con la puntuación media (K01), el alumnado en nivel bajo (K03), la dispersión (K06), la variación respecto a la convocatoria anterior (K10), el porcentaje de competencias que mejoran (K12) y el alumnado evaluado. K01, K03 y

K10 mostrarán su estado, que indica si el valor es favorable, neutro o desfavorable (RF13).

3. Evolución de K01 por competencia en todas las convocatorias, sea cual sea el año elegido (RF08). El año 2020, sin prueba, aparecerá como un hueco señalado.
4. Tabla del año elegido con K01, K10, K11 y K03 de cada competencia, para ver de un vistazo cuáles empeoran.
5. Aviso fijo sobre las limitaciones de los datos (RF15).
6. Pestañas de navegación. La selección de año y competencia se mantendrá al cambiar de panel (RF10).

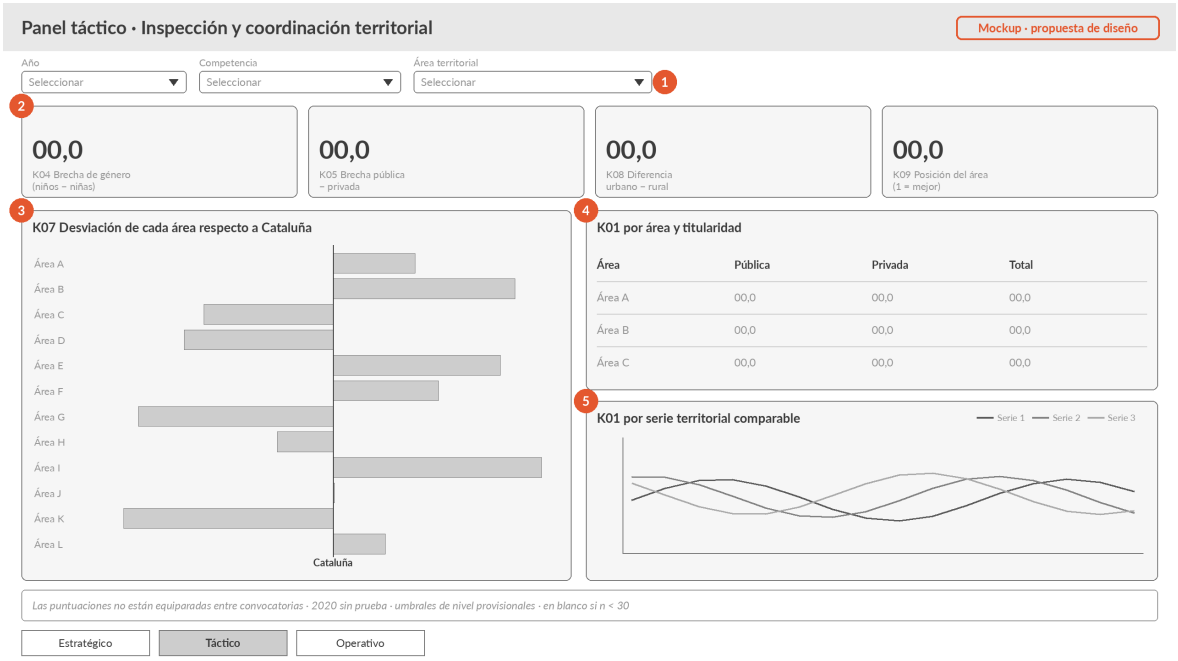


Figura 3.2: Mockup del panel táctico (inspección y coordinación territorial).

El panel táctico (Figura 3.2) servirá a la inspección para comparar territorios y detectar brechas (RF17):

1. Filtros de año, competencia y área territorial.
2. Tarjetas con la brecha de género (K04), la brecha entre centros públicos y privados (K05), la diferencia entre municipios urbanos y rurales (K08) y la posición del área seleccionada (K09).
3. Barras con la desviación de cada área respecto a Cataluña (K07). Mostrarán siempre todas las áreas, aunque se filtre una, para no perder la comparación (RF09).
4. Tabla de K01 por área y titularidad del centro.
5. Evolución de K01 con las áreas agrupadas en series comparables, ya que la reor-

ganización territorial de 2024 cambió el perímetro de algunas.

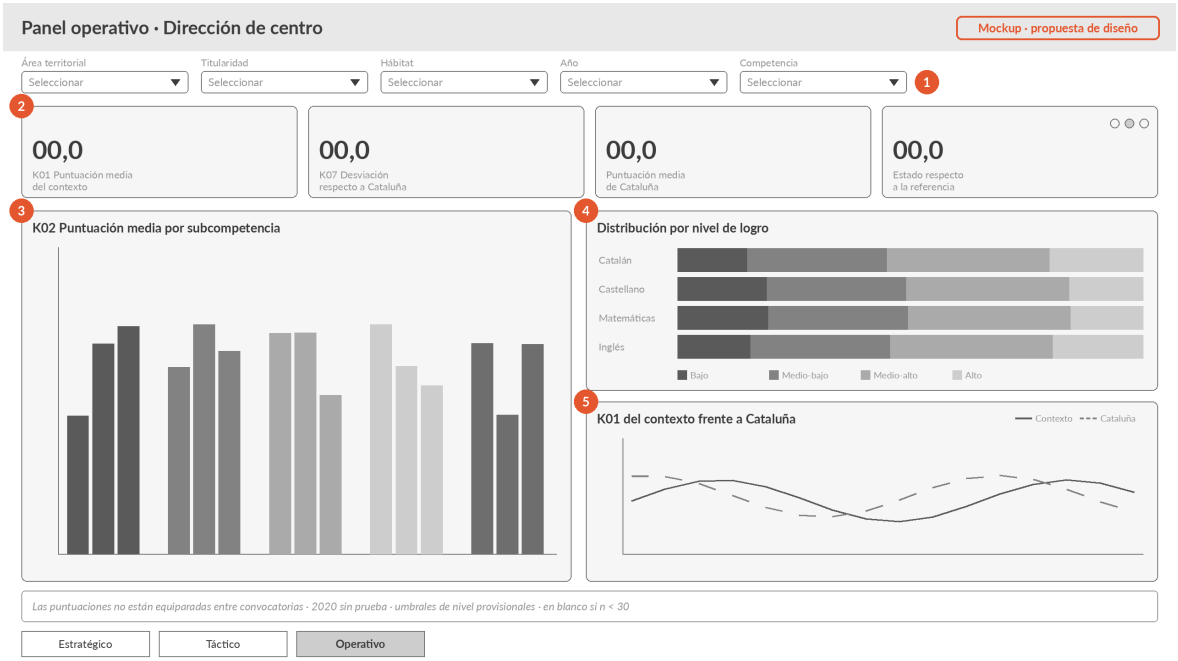


Figura 3.3: Mockup del panel operativo (dirección de centro).

El panel operativo (Figura 3.3) permitirá a una dirección de centro situar su contexto frente a Cataluña (RF18):

1. Filtros de área, titularidad y hábitat para definir el contexto del centro, además del año y la competencia. El panel compara un contexto y no un centro concreto (Sección 3.4.1).
2. Tarjetas con K01 del contexto, su desviación respecto a Cataluña (K07), la media de Cataluña como referencia y el estado del KPI.
3. Puntuación media por subcompetencia (K02), agrupada por competencia (RF07).
4. Distribución del alumnado por nivel de logro en cada competencia (RF12).
5. Evolución de K01 del contexto frente a la de Cataluña.

Estos bocetos son el punto de partida del diseño de la interfaz. El diseño final de los paneles y lo que cambia respecto a ellos se recogen en la Sección 8.4.2.

3.6. Obstáculos y riesgos

Una primera exploración del dataset ya ha revelado problemas concretos de calidad: códigos que cambian entre convocatorias (*Públic/Pública*, *H/Home*, *D/Dona*), 13.357 registros de 2024 con valores de hábitat corruptos (*Fins a 10001*, *Fins a 10002*…, típicos de un arrastre en una hoja de cálculo), la ausencia de la convocatoria 2020

y competencias que solo existen en algunos años (inglés desde 2010; ciencias y comprensión oral de catalán y castellano desde 2018). Además, el dataset no incluye un identificador de centro, por lo que el panel operativo ofrecerá una comparación de referencia por contexto y no los resultados de un centro concreto. La Tabla 3.9 resume los riesgos identificados; sus planes alternativos se detallan en la Sección 5.6.

Código	**Riesgo**	**Probabilidad**	**Impacto**
R1	Inconsistencias en los datos fuente mayores de lo previsto	Media (30 %)	Alto
R2	Rendimiento insuficiente del modelo (más de 3 s)	Baja (20 %)	Medio
R3	Subestimación del tiempo de redacción de la memoria	Alta (40 %)	Medio
R4	Baja disponibilidad de usuarios reales para la prueba de usabilidad	Alta (40 %)	Medio
R5	Avería o pérdida del equipo de trabajo	Muy baja (5 %)	Alto
R6	Desviación de la planificación por un alcance excesivo	Media (30 %)	Alto

Tabla 3.9: Riesgos identificados, probabilidad estimada e impacto.

4. Metodología y rigor

4.1. Metodología de trabajo

Se adopta un enfoque híbrido que combina el ciclo de vida de Kimball para proyectos de *Data Warehouse* [22] con prácticas de Scrum [23], estudiados en asignaturas de la especialidad. El ciclo de Kimball aporta la secuencia técnica (requisitos, modelo dimensional, ETL, aplicación BI y despliegue), mientras que Scrum aporta iteraciones cortas y la adaptación continua a lo que se descubra sobre los datos.

La adaptación al proyecto es la siguiente: al haber una sola desarrolladora, se trabaja en *sprints* de dos semanas con un *backlog* priorizado según el alcance mínimo de la Tabla 3.1. Cada *sprint* empieza con una planificación y termina con una revisión con las directoras (que actúan como *product owner*) en la que se validan los incrementos: perfilado de datos, modelo, ETL, medidas y paneles.

4.2. Herramientas de seguimiento

- **Git y GitHub:** control de versiones del archivo de Power BI (formato `.pbip`), de las consultas M y DAX, de los scripts auxiliares y de la memoria.
- **GitHub Projects:** tablero Kanban con el *backlog*, las tareas T1–T23 y el registro de horas reales por tarea, que alimenta el control de costes (Sección 6.6).
- **Overleaf / LaTeX:** redacción de la memoria y de los entregables de GEP con formato bibliográfico IEEE.
- **Reuniones de seguimiento:** quincenales con las directoras.

4.3. Métodos de validación

Cada subobjetivo tiene un criterio de aceptación verificable:

- **Exactitud de los datos (SO1, SO4):** conteos de registros por convocatoria antes y después de la ETL, y contraste de las medias calculadas con las publicadas en los informes oficiales [1] (tolerancia de $\pm 0{,}5$ puntos).
- **Rendimiento (RNF01):** medición de los tiempos de consulta con DAX Studio [24] y con el analizador de rendimiento de Power BI.
- **Usabilidad (RNF02):** prueba con al menos 5 usuarios con perfiles representativos, tareas guiadas y el cuestionario SUS [20], complementada con una evaluación

heurística [25].

- **Alineación estratégica (SO2):** revisión del catálogo de KPIs con las directoras.

5. Planificación temporal

5.1. Datos globales del proyecto

El TFG tiene una carga de 18 créditos ECTS. La normativa española fija entre 25 y 30 horas de trabajo por crédito [26] y la FIB establece 30 horas por crédito para el TFG [27], por lo que la dedicación total es de **18 × 30 = 540 horas**. El proyecto empezó el 15 de septiembre de 2026 y finaliza con la defensa en el periodo ordinario del primer cuatrimestre (19–25 de enero de 2027): 19 semanas, con una media de 28,4 horas semanales.

La dedicación no es uniforme. Se distinguen tres fases (Tabla 5.1): una fase inicial más ligera, compatible con los entregables de GEP; una fase de desarrollo técnico; y una fase final más intensa, que coincide con las vacaciones de Navidad, sin docencia.

Fase	**Periodo**	**Semanas**	**Horas**	**Foco principal**
Fase I	14 sep – 11 oct 2026	1–4	94 h	Gestión del proyecto (GEP) y perfilado de datos.
Fase II	12 oct – 6 dic 2026	5–12	220 h	Requisitos, KPIs, modelo, ETL y medidas DAX.
Fase III	7 dic 2026 – 25 ene 2027	13–19	226 h	Cuadros de mando, validación, cierre y defensa.
Total		**19**	**540 h**	**18 ECTS × 30 h**

Tabla 5.1: Distribución de la carga de trabajo por fases.

5.2. Descripción de las tareas

El trabajo se descompone en 23 tareas codificadas como T1–T23 y agrupadas en siete paquetes. Ninguna supera las 50 horas. Las horas se han estimado de forma ascendente (*bottom-up*) a partir de los entregables de cada tarea. Las tareas de seguimiento (T5) y de redacción de la memoria (T6) se hacen en paralelo con el resto durante todo el proyecto. Las dependencias de precedencia se expresan como $T_i < T_j$ (T_j no puede empezar hasta que termina T_i).

5.2.1. Gestión del proyecto (T1–T6)

- **T1 – Contextualización y alcance (15 h):** estudio del contexto, estado del arte, objetivos, requisitos y riesgos. Recursos: bibliografía.
- **T2 – Planificación temporal (12 h):** definición de tareas, estimaciones, dependencias, Gantt y planes alternativos. Dependencia: T1 < T2.
- **T3 – Gestión económica y sostenibilidad (12 h):** presupuesto por actividad, control de costes e informe de sostenibilidad. Dependencia: T2 < T3.
- **T4 – Documento final de GEP (11 h):** integración de los entregables anteriores y de las correcciones recibidas. Dependencia: T3 < T4.
- **T5 – Seguimiento y control (20 h, semanas 1–19):** reuniones quincenales con las directoras (unos 10 encuentros de 1 h con su preparación) y control semanal de horas, riesgos y desviaciones. Sin dependencias.
- **T6 – Redacción de la memoria del TFG (50 h, semanas 5–19):** empieza al terminar GEP y documenta cada incremento a medida que se completa (unas 3,3 h/semana). Dependencia: T4 < T6.

5.2.2. Análisis y requisitos (T7–T9)

- **T7 – Perfilado y auditoría del dataset (30 h):** análisis exploratorio de las 32 columnas por convocatoria, nulos, dominios de valores y anomalías. Recursos: Python (pandas) y Power Query.
- **T8 – Análisis de requisitos por perfil (20 h):** definición de los perfiles de usuario, de sus preguntas de negocio y de las historias de usuario. Dependencia: T1 < T8.
- **T9 – Catálogo de KPIs del CMI (25 h):** ficha formal de los 12 KPIs (fórmula, objetivo, perspectiva y umbrales). Dependencias: T7, T8 < T9.

5.2.3. Diseño (T10–T11)

- **T10 – Diseño del modelo dimensional (25 h):** granularidad, tabla de hechos, dimensiones y diccionario de datos (diagramas con draw.io). Dependencia: T9 < T10.
- **T11 – Prototipado UX/UI (20 h):** bocetos de los tres paneles según buenas prácticas de diseño de cuadros de mando [19] (Figma). Dependencia: T9 < T11.

5.2.4. Implementación de la ETL (T12–T13)

- **T12 – ETL I: extracción, limpieza y homogeneización (35 h):** carga del CSV, tipado, conversión de la coma decimal, unificación de códigos y corrección de los valores anómalos. Dependencia: T7 < T12.
- **T13 – ETL II: dimensiones, hechos y carga (30 h):** despivotado de competencias, generación de claves sustitutas, construcción de la estrella y verificación de conteos. Dependencias: T10, T12 < T13.

5.2.5. Lógica analítica en DAX (T14–T15)

- **T14 – Medidas DAX base (40 h):** medias, distribuciones por nivel de logro y brechas de género y titularidad. Dependencia: T13 < T14.
- **T15 – Inteligencia temporal y comparativas (30 h):** variaciones interanuales, tendencias y desviaciones respecto a Cataluña. Dependencia: T14 < T15.

5.2.6. Cuadros de mando (T16–T18)

- **T16 – Panel estratégico del Departamento (25 h):** visión global del CMI y estado de los KPIs por perspectiva. Dependencias: T11, T14 < T16.
- **T17 – Panel táctico de Inspección (25 h):** comparativas territoriales, de equidad y *drill-down*. Dependencias: T15, T16 < T17.
- **T18 – Panel operativo de Dirección de centro (20 h):** comparación con centros de contexto similar. Dependencias: T15, T16 < T18.

5.2.7. Validación (T19–T21)

- **T19 – Optimización del rendimiento (20 h):** medición con DAX Studio, reducción de cardinalidad y refactorización de medidas. Dependencias: T17, T18 < T19.
- **T20 – Validación analítica de los KPIs (15 h):** contraste con los informes oficiales. Dependencia: T15 < T20.
- **T21 – Prueba de usabilidad (15 h):** sesiones con usuarios y cuestionario SUS. Dependencias: T17, T18 < T21.

5.2.8. Cierre (T22–T23)

- **T22 – Revisión final de la memoria (20 h):** integración de resultados, conclusiones y correcciones de las directoras. Dependencias: T19, T20 < T22.

- **T23 – Preparación de la defensa (25 h):** presentación, demostración y ensayos cronometrados. Dependencias: T19, T20 < T23.

5.3. Recursos

Recursos humanos: la estudiante desempeña todos los roles del proyecto (jefa de proyecto, analista, ingeniera de datos, desarrolladora BI, especialista en QA y redactora técnica), con la supervisión de las directoras del TFG. La Tabla 5.2 asigna un rol a cada tarea, asignación que se usa en el presupuesto.

Recursos materiales: portátil ASUS TUF Gaming F15 con monitor externo; Power BI Desktop, Power Query, DAX Studio, Python (pandas), draw.io, Figma (plan gratuito), Git y GitHub, y Overleaf; conexión a Internet y espacio de trabajo propio.

5.4. Resumen de tareas

La Tabla 5.2 resume las tareas con su código, horas, semanas, dependencias y recursos.

Cód.	Tarea	Horas	Sem.	Dependencias	Rol / recursos
T1	Contextualización y alcance	15	1–2	–	PM
T2	Planificación temporal	12	2–3	T1	PM
T3	Gestión económica y sostenibilidad	12	3–4	T2	PM
T4	Documento final de GEP	11	4	T3	PM, LaTeX
T5	Seguimiento y control	20	1–19	–	PM, directoras
T6	Redacción de la memoria	50	5–19	T4	RT, Overleaf
T7	Perfilado y auditoría del dataset	30	1–3	–	ID, Python
T8	Análisis de requisitos por perfil	20	4–5	T1	AN
T9	Catálogo de KPIs del CMI	25	6–7	T7, T8	AN, directoras
T10	Diseño del modelo dimensional	25	8	T9	ID, draw.io
T11	Prototipado UX/UI	20	9–10	T9	BI, Figma
T12	ETL I: limpieza y homogeneización	35	5–7	T7	ID, Power Query
T13	ETL II: dimensiones, hechos y carga	30	9–10	T10, T12	ID, Power Query
T14	Medidas DAX base	40	11–12	T13	BI, Power BI
T15	Inteligencia temporal y comparativas	30	13–14	T14	BI, Power BI
T16	Panel estratégico (Departamento)	25	13–14	T11, T14	BI, Power BI
T17	Panel táctico (Inspección)	25	15–16	T15, T16	BI, Power BI
T18	Panel operativo (Dirección de centro)	20	15–16	T15, T16	BI, Power BI
T19	Optimización del rendimiento	20	17	T17, T18	BI, DAX Studio
T20	Validación analítica de KPIs	15	15–16	T15	QA, informes oficiales
T21	Prueba de usabilidad	15	17–18	T17, T18	QA, usuarios
T22	Revisión final de la memoria	20	18–19	T19, T20	RT, directoras
T23	Preparación de la defensa	25	18–19	T19, T20	PM
Total		**540**			

Tabla 5.2: Resumen de tareas, horas, semanas, dependencias y recursos. Roles: PM (jefa de proyecto), AN (analista), ID (ingeniera de datos), BI (desarrolladora BI), QA (validación), RT (redactora técnica).

5.5. Diagrama de Gantt

La Figura 5.1 muestra el calendario en semanas. La concurrencia es explícita: T5 y T6 se desarrollan en paralelo al resto; T12 (limpieza) se adelanta al diseño del modelo porque solo depende del perfilado; T11 avanza en paralelo con la ETL; y T20 valida los KPIs mientras se construyen los paneles. La carga semanal resultante oscila entre 19 y 34 horas.

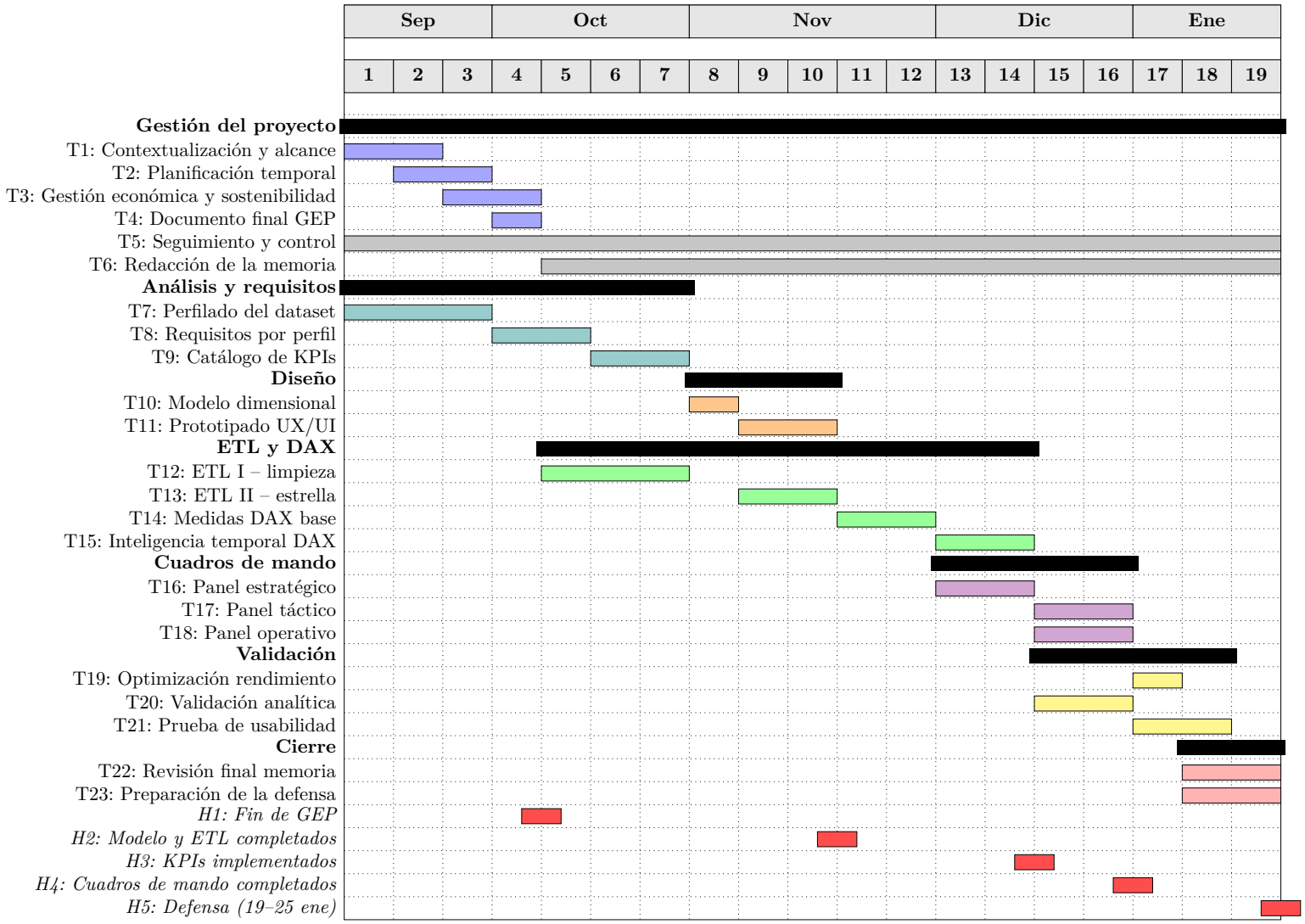


Figura 5.1: Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1–19, del 14 de septiembre de 2026 al 24 de enero de 2027).

5.6. Gestión del riesgo: planes alternativos

Las tareas de los planes B no forman parte de la planificación ni aparecen en el Gantt: solo se activan si el riesgo llega a producirse. En cada reunión de seguimiento (T5) se revisa si aparece alguno de los riesgos definidos, o uno nuevo, y se reajusta la planificación. La Tabla 5.3 detalla las tareas alternativas, su efecto en la duración y los recursos adicionales.

Riesgo	Plan B (tareas alternativas)	Impacto en la duración	Recursos adicionales
R1	T12b: reglas adicionales de limpieza; si no basta, acotar el histórico a 2018–2025 (esquema estable).	+20 h en las semanas 6–7; sin retraso de hitos (holgura de T11).	20 h de ingeniera de datos.
R2	T19b: precalcular agregados en Power Query y simplificar las medidas más costosas.	+20 h en la semana 17; absorbido por la holgura de las semanas 18–19.	10 h de ingeniera de datos y 10 h de desarrolladora BI.
R3	T22b: adelantar capítulos con T6 y usar las vacaciones de Navidad.	+15 h; 0 días de retraso en la defensa.	15 h de redactora técnica.
R4	T21b: prueba con perfiles simulados (estudiantes y docentes conocidos) más evaluación heurística [25].	+8 h en la semana 18.	8 h de QA.
R5	Recuperación desde GitHub en un ordenador de los laboratorios de la FIB.	+6 h; retraso menor de 1 semana.	6 h; equipos de la FIB.
R6	Renunciar a las extensiones opcionales y priorizar el alcance mínimo (Tabla 3.1).	Recupera la planificación sin horas adicionales.	Ninguno.

Tabla 5.3: Planes alternativos ante los riesgos identificados.

Con estas medidas, ninguno de los riesgos compromete la defensa en el periodo ordinario.

6. Gestión económica

✓ **Apartado terminado:** no hace falta revisarlo.

El presupuesto sigue la estructura propuesta en la asignatura [28]: costes de personal por actividad (CPA), costes genéricos (CG), contingencia (C) e imprevistos (I). Se valora como si fuera un encargo profesional.

6.1. Costes de personal por actividad (CPA)

El coste por hora de cada rol parte del salario bruto anual (SBA) de mercado en Barcelona [29], al que se suma un 30 % de cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, repartido entre 1.760 horas laborables anuales:

$$\text{Coste/hora} = \frac{\text{SBA} \times 1{,}30}{1.760\ \text{h}} \tag{6.1}$$

Rol	**SBA (€)**	**€/h**	**Horas**	**Coste (€)**
Jefa de proyecto (PM)	45.000	33,24	95	3.157,80
Analista de negocio (AN)	38.000	28,07	45	1.263,15
Ingeniera de datos (ID)	39.000	28,81	120	3.457,20
Desarrolladora BI (BI)	34.000	25,11	180	4.519,80
Especialista en QA (QA)	30.000	22,16	30	664,80
Redactora técnica (RT)	26.000	19,20	70	1.344,00
Total			**540**	**14.406,75**

Tabla 6.1: Tarifas por rol y coste total de personal.

La Tabla 6.2 reparte el coste de personal entre las tareas del Gantt.

Tarea	Descripción	Rol	Horas	Coste (€)
T1	Contextualización y alcance	PM	15	498,60
T2	Planificación temporal	PM	12	398,88
T3	Gestión económica y sostenibilidad	PM	12	398,88
T4	Documento final de GEP	PM	11	365,64
T5	Seguimiento y control	PM	20	664,80
T6	Redacción de la memoria	RT	50	960,00
T7	Perfilado y auditoría del dataset	ID	30	864,30
T8	Análisis de requisitos por perfil	AN	20	561,40
T9	Catálogo de KPIs del CMI	AN	25	701,75
T10	Diseño del modelo dimensional	ID	25	720,25
T11	Prototipado UX/UI	BI	20	502,20
T12	ETL I: limpieza y homogeneización	ID	35	1.008,35
T13	ETL II: dimensiones, hechos y carga	ID	30	864,30
T14	Medidas DAX base	BI	40	1.004,40
T15	Inteligencia temporal y comparativas	BI	30	753,30
T16	Panel estratégico	BI	25	627,75
T17	Panel táctico	BI	25	627,75
T18	Panel operativo	BI	20	502,20
T19	Optimización del rendimiento	BI	20	502,20
T20	Validación analítica de KPIs	QA	15	332,40
T21	Prueba de usabilidad	QA	15	332,40
T22	Revisión final de la memoria	RT	20	384,00
T23	Preparación de la defensa	PM	25	831,00
Total CPA			**540**	**14.406,75**

Tabla 6.2: Costes de personal por actividad (Tarea | Rol | Horas | Coste).

6.2. Costes genéricos (CG)

Siguiendo el método de la asignatura [28], cada coste genérico se calcula dividiendo su importe anual entre las horas laborables reales del año (1.760 h) y multiplicando el resultado por las 540 horas del proyecto:

- **Amortización del hardware:** portátil de 800 € amortizado en 4 años (7.040 h): 0,1136 €/h.
- **Software:** todas las herramientas son gratuitas (Power BI Desktop, DAX Studio, Python, Git, draw.io, Figma y Overleaf en sus planes gratuitos): 0 €.

- **Espacio de trabajo:** 8 m^2 de vivienda dedicados al proyecto, a un precio de referencia de 23 €/m^2 al mes en Barcelona [30]: 2.208 €/año.
- **Internet:** conexión de fibra a 40 €/mes: 480 €/año.
- **Electricidad:** consumo medido de 85 W (portátil y monitor) a 0,20 €/kWh: 0,017 €/h.

Concepto	**€/h**	**Coste imputado (540 h)**
Amortización del hardware (800 € / 7.040 h)	0,1136	61,36 €
Software	0,0000	0,00 €
Espacio de trabajo (2.208 € / 1.760 h)	1,2545	677,45 €
Internet (480 € / 1.760 h)	0,2727	147,27 €
Electricidad (0,085 kWh × 0,20 €)	0,0170	9,18 €
Total CG	**1,6578**	**895,26 €**

Tabla 6.3: Costes genéricos imputados al proyecto.

6.3. Contingencia (C)

La contingencia cubre errores de estimación no anticipados y se calcula como un porcentaje del coste del proyecto. Según la asignatura, ese porcentaje depende del sector y del nivel de detalle del presupuesto: cuanto más detallado, menor [28]. Se fija en un **10 %** por las siguientes razones:

- **No un 5 %:** es el primer proyecto BI de la desarrolladora, el volumen de datos es elevado y la calidad de los datos ya ha mostrado anomalías (Sección 3.6); un 5 % sería insuficiente.
- **No un 15–20 %:** el presupuesto está detallado tarea a tarea, la fuente de datos es fija y pública (sin dependencias de terceros) y los riesgos identificados ya tienen su propia partida de imprevistos.

$$C = 0{,}10 \times (\text{CPA} + \text{CG}) = 0{,}10 \times 15.302{,}01 = 1.530{,}20 \text{ euros} \tag{6.2}$$

6.4. Imprevistos (I)

Cada imprevisto se valora con el coste de su plan B (horas adicionales × tarifa del rol de la Tabla 5.3) ponderado por su probabilidad: $I = \sum P(R_i) \times \text{Coste}_{\text{Plan B},i}$. La probabilidad de R1 se eleva al 30 % tras las anomalías ya detectadas en el dataset.

Riesgo	Cálculo del plan B	Coste (€)	P	Imputado (€)
R1	20 h ID × 28,81	576,20	30 %	172,86
R2	10 h ID × 28,81 + 10 h BI × 25,11	539,20	20 %	107,84
R3	15 h RT × 19,20	288,00	40 %	115,20
R4	8 h QA × 22,16	177,28	40 %	70,91
R5	6 h BI × 25,11	150,66	5 %	7,53
R6	Reducción de alcance (sin coste)	0,00	30 %	0,00
Total imprevistos				**474,34**

Tabla 6.4: Cálculo de la partida de imprevistos.

6.5. Presupuesto total

Partida	Importe (€)
Costes de personal por actividad (CPA)	14.406,75
Costes genéricos (CG)	895,26
Subtotal (CPA + CG)	**15.302,01**
Contingencia (10 %)	1.530,20
Imprevistos	474,34
Total sin IVA	**17.306,55**
IVA (21 %)	3.634,38
Total con IVA	**20.940,93**

Tabla 6.5: Presupuesto total del proyecto.

6.6. Control de gestión

Las horas reales dedicadas a cada tarea se registran a diario en GitHub Projects. Al cerrar cada tarea, y de forma agregada al final de cada *sprint* (cada dos semanas) y en cada hito del Gantt, se calculan los indicadores siguientes [28, 31], donde t_e y t_r son las tarifas estimada y real, h_e y h_r las horas estimadas y reales, y C_e y C_r los costes estimado y real de una tarea:

- **Desviación en tarifa:** $D_t = (t_e - t_r) \times h_r$.
- **Desviación en eficiencia (consumo):** $D_h = (h_e - h_r) \times t_e$.

- **Desviación total por tarea:** $D = C_e - C_r$, y en porcentaje $D/C_e \times 100$.
- **Índices de valor ganado:** CPI = EV/AC (eficiencia en coste) y SPI = EV/PV (eficiencia en plazo), donde un valor inferior a 1 indica desviación desfavorable.
- **Consumo de reservas:** porcentaje gastado de las partidas de contingencia e imprevistos.

Las desviaciones negativas se cubren primero con la partida de imprevistos, si las causa un riesgo identificado, y después con la de contingencia. Como los imprevistos funcionan como un sistema de compensación, lo reservado para los riesgos que no se materialicen puede cubrir a los que sí lo hagan. Si la desviación acumulada supera el 10 % del coste previsto o el CPI o el SPI bajan de 0,9 durante dos *sprints* consecutivos, se revisa el proyecto con las directoras: según la naturaleza del problema, se ajusta el alcance (renunciando primero a las extensiones opcionales) y se replanifica.

7. Especificación

La especificación describe qué hará el sistema desde el punto de vista de quien lo usa, sin entrar todavía en cómo se construye. Parte de los requisitos de la Sección 3.4 y los describe desde tres puntos de vista: qué hace cada usuario con el sistema (casos de uso), qué información maneja (modelo conceptual) y cómo se reparten las funciones entre sus partes (arquitectura general). Después detalla los requisitos no funcionales con una ficha para cada uno y termina con las historias de usuario, que traducen todo lo anterior al *backlog* del desarrollo.

7.1. Modelo de casos de uso

El modelo tiene seis actores (Figura 7.1). Los actores principales son los tres perfiles de decisión (E, T y O), que se representan como especializaciones de un actor genérico, el usuario del CMI. Este actor reúne lo que puede hacer cualquier perfil: filtrar los resultados, consultar su evolución y cambiar de panel. Cada perfil añade la consulta de su propio panel. La desarrolladora es la única que carga y actualiza los datos, y el Portal de Datos Abiertos interviene como sistema externo porque de él sale el fichero de origen [2]. Las directoras del TFG y los beneficiarios indirectos de la Tabla 1.1 no interactúan con el sistema, así que no aparecen en el modelo.

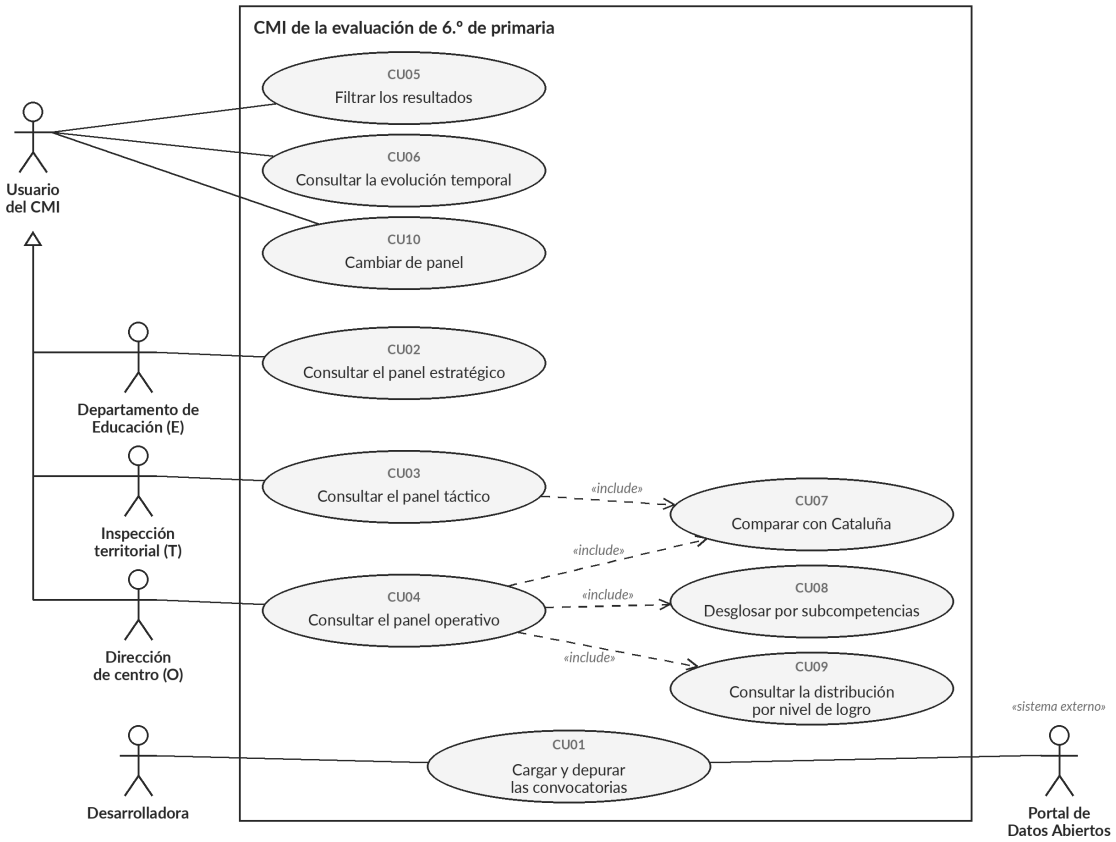


Figura 7.1: Diagrama de casos de uso.

Los paneles táctico y operativo incluyen la comparación con Cataluña (CU07), porque los dos sitúan un territorio o un contexto frente al total. El panel operativo incluye además el desglose por subcompetencias (CU08) y la distribución del alumnado por nivel de logro (CU09), que muestran en qué falla un contexto concreto. El cálculo de los indicadores, su estado y la regla de las 30 puntuaciones no forman casos de uso propios, porque el usuario no los pide: el sistema los aplica en cada consulta y se describen dentro de los casos que los usan.

La Tabla 7.1 relaciona cada caso de uso con su actor y con los requisitos funcionales que cubre. Cada requisito, de RF01 a RF18, queda cubierto por al menos un caso de uso.

ID	Caso de uso	Actor	Requisitos
CU01	Cargar y depurar las convocatorias	Desarrolladora y Portal de Datos Abiertos	RF01–RF05
CU02	Consultar el panel estratégico	E	RF08, RF11, RF13, RF16
CU03	Consultar el panel táctico	T	RF09, RF11, RF13, RF17
CU04	Consultar el panel operativo	O	RF07, RF09, RF11–RF14, RF18
CU05	Filtrar los resultados	Usuario del CMI	RF06, RF10, RF11, RF14
CU06	Consultar la evolución temporal	Usuario del CMI	RF08, RF14, RF15
CU07	Comparar con Cataluña	Incluido en CU03 y CU04	RF09, RF13, RF14
CU08	Desglosar por subcompetencias	Incluido en CU04	RF07, RF14
CU09	Consultar la distribución por nivel de logro	Incluido en CU04	RF04, RF12, RF14
CU10	Cambiar de panel	Usuario del CMI	RF10

Tabla 7.1: Casos de uso, actores y requisitos funcionales que cubren.

7.1.1. Descripción de los casos de uso

Cada caso de uso se describe con una ficha (Tablas 7.2 a 7.11) que indica el actor, la precondición, el flujo principal y las extensiones, que son los caminos que se apartan del flujo principal. Las extensiones se numeran con el paso del que salen; por ejemplo, 3a es una alternativa al paso 3. En los casos incluidos (CU07, CU08 y CU09), el actor es el del caso que los incluye.

CU01	**Cargar y depurar las convocatorias**
Actor principal	Desarrolladora.
Actor secundario	Portal de Datos Abiertos.
Precondición	El Portal publica el fichero con una convocatoria nueva o con correcciones de las anteriores.
Flujo principal	1. La desarrolladora descarga el fichero CSV del Portal y sustituye el fichero de origen. 2. La desarrolladora inicia la actualización del modelo. 3. El sistema comprueba la estructura del fichero, los códigos y el rango de las puntuaciones. 4. El sistema unifica los códigos y literales de cada convocatoria y corrige los errores estructurales conocidos. 5. El sistema marca la calidad de cada puntuación sin eliminar ningún registro. 6. El sistema recalcula los indicadores y los paneles muestran los datos actualizados.
Extensiones	1a. El fichero solo corrige convocatorias ya cargadas: el flujo es el mismo, porque cada carga lee el fichero completo y sustituye los datos anteriores. 3a. El fichero tiene una estructura, un código o una puntuación no previstos: el sistema detiene la carga, indica la regla incumplida y conserva los datos de la carga anterior.
Postcondición	El modelo contiene todas las convocatorias del fichero, con la calidad de cada puntuación marcada.
Requisitos	RF01–RF05, RNF07, RNF09.

Tabla 7.2: Ficha del caso de uso CU01.

CU02	**Consultar el panel estratégico**
Actor principal	Departamento de Educación (E).
Precondición	El modelo tiene al menos una convocatoria cargada (CU01).
Flujo principal	1. El usuario abre el panel estratégico. 2. El sistema muestra, para la última convocatoria, la puntuación media, el alumnado en nivel bajo, la dispersión, la variación respecto a la convocatoria anterior, el porcentaje de competencias que mejoran y el alumnado evaluado. Se muestra el estado de la variación. 3. El sistema muestra la evolución de la puntuación media de cada competencia en todas las convocatorias. 4. El sistema muestra una tabla con los indicadores de cada competencia en la convocatoria elegida.
Extensiones	2a. La convocatoria elegida es la primera de la serie: la variación respecto a la anterior queda en blanco. 2b. El usuario cambia la convocatoria o la competencia: se aplica CU05 y el panel se actualiza.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF08, RF11, RF13, RF16.

Tabla 7.3: Ficha del caso de uso CU02.

CU03	**Consultar el panel táctico**
Actor principal	Inspección y coordinación territorial (T).
Precondición	El modelo tiene al menos una convocatoria cargada (CU01).
Flujo principal	1. El usuario abre el panel táctico. 2. El sistema muestra, para la última convocatoria, la brecha de género, la brecha entre centros públicos y privados, la diferencia entre municipios urbanos y rurales y la desviación de cada área respecto a Cataluña. 3. El usuario selecciona un área territorial. 4. El sistema muestra la posición del área entre todas las áreas y compara sus resultados con Cataluña (CU07), con el estado de la puntuación media y del alumnado en nivel bajo. El gráfico de desviaciones sigue mostrando todas las áreas. 5. El sistema muestra la evolución de la puntuación media, con las áreas agrupadas en series comparables entre convocatorias.
Extensiones	3a. El usuario no selecciona ningún área: los indicadores se calculan para el total de Cataluña y la posición del área queda en blanco. 3b. El usuario cambia la convocatoria, la competencia u otro filtro: se aplica CU05 y el panel se actualiza.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF09, RF11, RF13, RF17.

Tabla 7.4: Ficha del caso de uso CU03.

CU04	**Consultar el panel operativo**
Actor principal	Dirección de centro (O).
Precondición	El modelo tiene al menos una convocatoria cargada (CU01).
Flujo principal	1. El usuario abre el panel operativo. 2. El usuario define el contexto de su centro con el área territorial, la titularidad y el hábitat. 3. El sistema muestra la puntuación media del contexto, su desviación respecto a Cataluña y su estado (CU07). 4. El sistema muestra la puntuación de cada subcompetencia (CU08) y la distribución del alumnado por nivel de logro (CU09). 5. El sistema muestra la evolución del contexto frente a la de Cataluña, con el aviso sobre la comparabilidad entre convocatorias.
Extensiones	2a. El usuario solo define una parte del contexto: el sistema calcula los indicadores con los filtros elegidos. 3a. Algún indicador del contexto se calcula sobre menos de 30 puntuaciones: el sistema lo deja en blanco y el usuario puede ampliar el contexto quitando un filtro.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF07, RF09, RF11–RF14, RF18.

Tabla 7.5: Ficha del caso de uso CU04.

CU05	**Filtrar los resultados**
Actor principal	Usuario del CMI (E, T u O).
Precondición	El usuario tiene abierto uno de los tres paneles.
Flujo principal	1. El usuario elige valores en los filtros del panel: convocatoria, competencia, área territorial, titularidad, hábitat o género. 2. El sistema recalcula los indicadores y los gráficos de la página con la selección. 3. El usuario selecciona un elemento de un gráfico, por ejemplo una barra o una fila. 4. El sistema filtra el resto de elementos de la página con ese elemento.
Extensiones	2a. Algún indicador queda calculado sobre menos de 30 puntuaciones: el sistema lo deja en blanco. 4a. El usuario vuelve a seleccionar el mismo elemento: el sistema quita ese filtro.
Postcondición	La selección de año, competencia y área se mantiene al cambiar de panel (CU10).
Requisitos	RF06, RF10, RF11, RF14, RNF01.

Tabla 7.6: Ficha del caso de uso CU05.

CU06	**Consultar la evolución temporal**
Actor principal	Usuario del CMI (E, T u O).
Precondición	El usuario tiene abierto uno de los tres paneles.
Flujo principal	1. El usuario consulta el gráfico de evolución del panel. 2. El sistema muestra el indicador en todas las convocatorias disponibles, sea cual sea la convocatoria seleccionada en los filtros. 3. El sistema marca 2020 como un hueco, porque ese año no hubo prueba, y muestra junto al gráfico el aviso de que las puntuaciones no están equiparadas entre convocatorias.
Extensiones	2a. El usuario ha filtrado un área o un contexto: la evolución se calcula para esa selección y las convocatorias con menos de 30 puntuaciones quedan en blanco. 2b. El gráfico compara áreas territoriales: las áreas que cambiaron con la reorganización de 2024 se muestran agrupadas en series comparables.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF08, RF14, RF15.

Tabla 7.7: Ficha del caso de uso CU06.

CU07	**Comparar con Cataluña**
Actor principal	El del caso que lo incluye: inspección (CU03) o dirección de centro (CU04).
Precondición	El usuario ha seleccionado un área territorial o ha definido un contexto.
Flujo principal	1. El sistema calcula la puntuación media de la selección y la de Cataluña con la misma convocatoria y competencia. 2. El sistema muestra la desviación entre las dos y su estado.
Extensiones	1a. No hay ningún área ni contexto seleccionado: la desviación vale 0, porque la selección es toda Cataluña, y el estado indica la variación respecto a la convocatoria anterior. 1b. La selección tiene menos de 30 puntuaciones: el sistema deja la comparación en blanco.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF09, RF13, RF14.

Tabla 7.8: Ficha del caso de uso CU07.

CU08	**Desglosar por subcompetencias**
Actor principal	Dirección de centro (O), desde CU04.
Precondición	El usuario ha definido el contexto de su centro (CU04).
Flujo principal	1. El sistema muestra la puntuación media de cada subcompetencia del contexto, agrupada por competencia. 2. El usuario selecciona una competencia. 3. El sistema muestra solo las subcompetencias de esa competencia.
Extensiones	1a. Una subcompetencia no tiene puntuaciones en la convocatoria elegida: no aparece en el gráfico. 1b. Una subcompetencia tiene menos de 30 puntuaciones en el contexto: su valor queda en blanco.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF07, RF14.

Tabla 7.9: Ficha del caso de uso CU08.

CU09	**Consultar la distribución por nivel de logro**
Actor principal	Dirección de centro (O), desde CU04.
Precondición	El usuario ha definido el contexto de su centro (CU04).
Flujo principal	1. El sistema muestra, para cada competencia, el porcentaje del alumnado del contexto en cada nivel de logro: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto.
Extensiones	1a. Hay puntuaciones censuradas o de una convocatoria con niveles no comparables: no se cuentan en ningún nivel. 1b. La competencia tiene menos de 30 puntuaciones en el contexto: su distribución queda en blanco.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF04, RF12, RF14.

Tabla 7.10: Ficha del caso de uso CU09.

CU10	**Cambiar de panel**
Actor principal	Usuario del CMI (E, T u O).
Precondición	El usuario tiene abierto uno de los tres paneles.
Flujo principal	1. El usuario pulsa la pestaña de otro panel. 2. El sistema abre el panel elegido con la misma selección de año, competencia y área. 3. El sistema calcula los indicadores del nuevo panel con esa selección.
Extensiones	2a. El panel elegido no tiene alguno de esos filtros, como el área en el panel estratégico: ese filtro no se aplica y se recupera al volver a un panel que lo tenga.
Postcondición	Ninguna: la consulta no modifica los datos.
Requisitos	RF10.

Tabla 7.11: Ficha del caso de uso CU10.

7.2. Modelo conceptual

El modelo conceptual (Figura 7.2) recoge la información que maneja el sistema y cómo se relaciona, sin tener en cuenta la herramienta. En el diseño se traduce a las tablas del modelo dimensional (Sección 8.1).

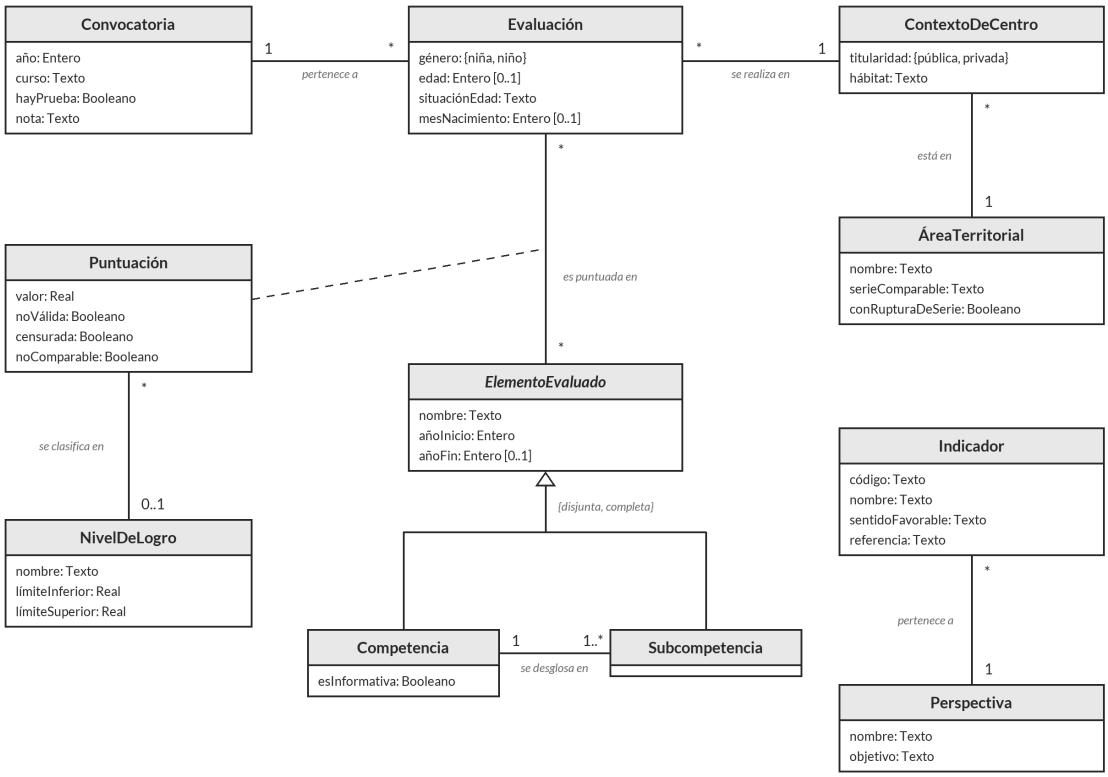


Figura 7.2: Modelo conceptual (diagrama de clases UML).

La clase central es *Evaluación*, que representa la participación anónima de un alumno en una convocatoria. El conjunto de datos no tiene un identificador estable del alumnado ni el código del centro, así que el modelo no incluye las clases alumno ni centro. Cada evaluación se asocia a un *ContextoDeCentro*, definido por el área territorial, la titularidad y el hábitat, que es lo que el cuadro de mando puede comparar (Sección 3.4.1).

Lo que se evalúa es un *ElementoEvaluado*, que puede ser una competencia, como la lengua catalana, o una de sus subcompetencias, como la comprensión lectora. Cada elemento tiene un periodo de vigencia, porque algunas subcompetencias aparecen o desaparecen entre convocatorias. La *Puntuación* es una clase asociativa entre la evaluación y el elemento evaluado: guarda el valor y las marcas de calidad que asigna la depuración (RF04). Las puntuaciones de las competencias se clasifican además en un *NivelDeLogro* (RF12).

Indicador y *Perspectiva* representan el catálogo del CMI (Tabla 3.2). Los indicadores no guardan ningún valor: se calculan a partir de las puntuaciones cada vez que el usuario consulta un panel o cambia un filtro.

7.2.1. Restricciones de integridad

El diagrama no puede expresar algunas condiciones, que se recogen como restricciones de integridad en la Tabla 7.12.

ID	Restricción
RI1	Claves: una convocatoria se identifica por el año; un área territorial, un elemento evaluado, un nivel de logro y una perspectiva, por el nombre; un indicador, por el código; y un contexto de centro, por la combinación de área, titularidad y hábitat.
RI2	Una evaluación solo tiene puntuaciones de elementos vigentes en su convocatoria, es decir, con un año de inicio anterior o igual al de la convocatoria y sin año de fin o con uno posterior o igual.
RI3	Una puntuación tiene nivel de logro si y solo si es de una competencia. Ese nivel es el único cuyo intervalo contiene el valor de la puntuación.
RI4	Los intervalos de los niveles de logro no se solapan y entre todos cubren de 0 a 100. Cada intervalo incluye su límite inferior y excluye el superior, salvo el del nivel más alto, que incluye el 100.
RI5	Una convocatoria sin prueba (2020) no tiene evaluaciones.
RI6	La edad de una evaluación, si se conoce, está entre 10 y 14 años.
RI7	El valor de una puntuación está entre 0 y 100.

Tabla 7.12: Restricciones de integridad del modelo conceptual.

Las restricciones RI2, RI3 y RI5 se escriben además en OCL (*Object Constraint Language*) [32], el lenguaje de restricciones de UML. Son las que relacionan varias clases, y en ellas el lenguaje natural deja más margen a la interpretación. Las claves, los intervalos de los niveles y los rangos de valores (RI1, RI4, RI6 y RI7) se quedan en lenguaje natural, porque formalizarlos alargaría el capítulo sin aclarar nada. Las expresiones usan los nombres del diagrama, con sus tildes, y recorren cada asociación con el nombre de la clase de destino con la inicial en minúscula, que es el nombre de rol que OCL asigna cuando el diagrama no indica otro.

RI2 se define sobre la puntuación, porque desde ella se llega a los dos extremos de la asociación a la que pertenece: la evaluación, que da el año de la convocatoria, y el elemento evaluado, que da el periodo de vigencia.

```
context Puntuación inv elementoVigente:
  let añoConvocatoria = self.evaluación.convocatoria.año in
  self.elementoEvaluado.añoInicio <= añoConvocatoria and
  (self.elementoEvaluado.añoFin->isEmpty() or
   self.elementoEvaluado.añoFin >= añoConvocatoria)
```

RI3 se divide en dos invariantes. El primero exige que una puntuación tenga nivel de logro exactamente cuando su elemento evaluado es una competencia. El segundo exige que el valor esté dentro del intervalo de ese nivel, con los límites que fija RI4; como los intervalos no se solapan, ese nivel es único.

```
context Puntuación inv nivelSoloEnCompetencias:
  self.nivelDeLogro->notEmpty() =
    self.elementoEvaluado.oclIsKindOf(Competencia)

context Puntuación inv nivelSegúnValor:
  self.nivelDeLogro->notEmpty() implies
    (self.nivelDeLogro.límiteInferior <= self.valor and
     (self.valor < self.nivelDeLogro.límiteSuperior or
      self.nivelDeLogro.límiteSuperior = 100))
```

RI5 se define sobre la convocatoria: si no hubo prueba, el conjunto de sus evaluaciones está vacío.

```
context Convocatoria inv sinPruebaSinEvaluaciones:
  not self.hayPrueba implies self.evaluación->isEmpty()
```

7.3. Arquitectura general

La Figura 7.3 muestra el recorrido de los datos desde el fichero publicado hasta los paneles. El sistema es una cadena de etapas en la que cada una usa el resultado de la anterior:

1. **Fuente.** El fichero CSV del Portal de Datos Abiertos, que se usa tal como se publica [2].
2. **ETL.** Power Query lee el fichero, comprueba que cumple las reglas de la auditoría, unifica los códigos, corrige los errores estructurales y marca la calidad de cada puntuación (RF01–RF05).
3. **Modelo dimensional.** Los datos depurados se cargan en el motor en memoria de Power BI, en un esquema en estrella con dos tablas de hechos y seis dimensiones (Sección 8.1).
4. **Lógica analítica.** Las medidas DAX calculan los 12 KPIs, su estado y la regla de las 30 puntuaciones según los filtros activos en cada momento (RF11, RF13,

RF14).

5. **Interfaz.** El informe de Power BI contiene los tres paneles, uno por perfil (RF16–RF18), con los filtros sincronizados entre ellos (RF10).

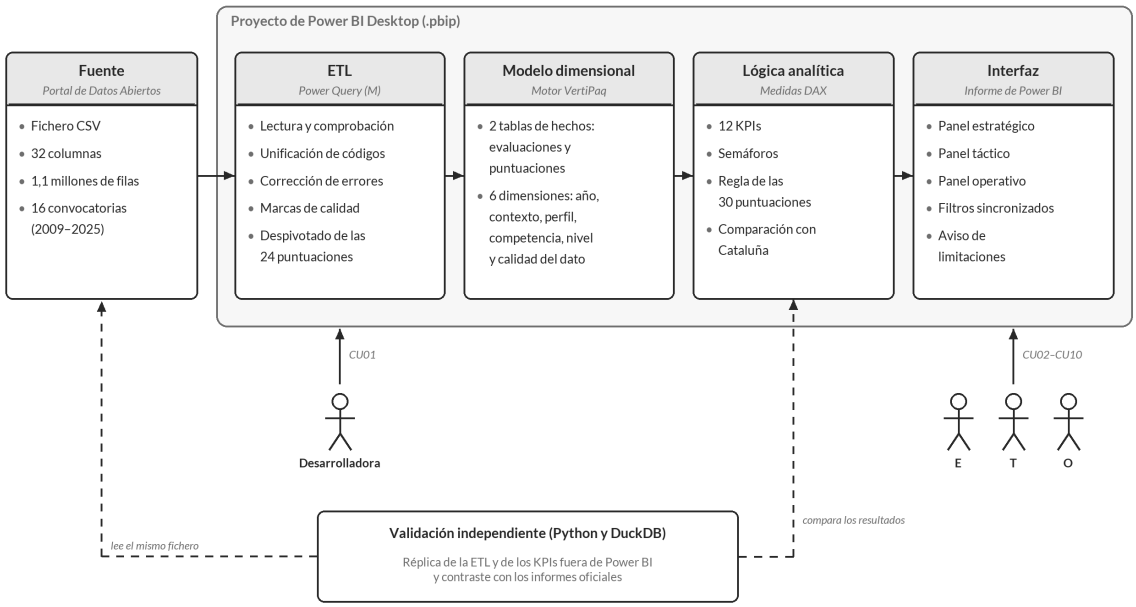


Figura 7.3: Arquitectura general del sistema.

Las etapas de la ETL a la interfaz forman un único proyecto de Power BI Desktop en formato `.pbip`, que guarda cada parte como texto y se versiona en Git (RNF10). Todo funciona con la versión gratuita de la herramienta (RNF11). La figura sitúa también los casos de uso: la desarrolladora actúa sobre la carga (CU01) y los tres perfiles, sobre los paneles (CU02–CU10).

Fuera de Power BI hay una validación independiente escrita en Python con DuckDB. Lee el mismo fichero, repite la depuración y el cálculo de los KPIs y compara sus resultados con los del modelo y con los informes oficiales [1]. Así se comprueba la exactitud de los cálculos (RNF06) con un método distinto al que se quiere validar (Sección 4.3).

7.4. Especificación de los requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales de la Tabla 3.8 se especifican con la plantilla Volere [33], que describe cada requisito en una ficha. Se usa una versión reducida, con los cinco campos que hacen falta en este proyecto: el tipo de requisito, la descripción, la justificación, el criterio de aceptación y el método de evaluación. El tipo es la carac-

terística de calidad de la norma ISO/IEC 25010 [18] a la que pertenece el requisito, con la subcaracterística entre paréntesis. El criterio de aceptación fija el valor que debe alcanzarse y es el mismo de la Tabla 3.8. El método de evaluación indica cómo se comprobará, de acuerdo con los métodos de validación de la Sección 4.3.

La plantilla se aplica solo a los requisitos no funcionales (Tablas 7.13 a 7.23). Los funcionales se especifican con los casos de uso de la Sección 7.1.

RNF01	**Tiempo de respuesta**
Requisito de	Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal).
Descripción	Los paneles responden con rapidez cuando el usuario aplica un filtro o cambia de panel, con todas las convocatorias cargadas.
Justificación	El modelo contiene 1,1 millones de evaluaciones y 17,7 millones de puntuaciones. Si cada filtro tarda en aplicarse, el usuario deja de explorar los datos y se queda con la vista inicial.
Criterio de aceptación	Cada interacción tarda menos de 3 s desde la acción del usuario hasta que se actualiza el último elemento visual del panel.
Método de evaluación	Medición con el analizador de rendimiento de Power BI Desktop en el equipo de desarrollo: se cambia cada filtro y se pasa de un panel a otro en los tres paneles, tres veces, y se toma el peor tiempo. Las consultas más lentas se analizan con DAX Studio [24].

Tabla 7.13: Ficha Volere del requisito RNF01.

RNF02	**Facilidad de uso**
Requisito de	Usabilidad (capacidad de aprendizaje y operabilidad).
Descripción	Una persona sin formación técnica entiende los paneles y encuentra en ellos la información que busca sin ayuda.
Justificación	Los tres perfiles son responsables educativos, inspectores y directores de centro, no analistas de datos. Un cuadro de mando que exige formación previa se deja de usar.
Criterio de aceptación	Puntuación media igual o superior a 68 en el cuestionario SUS [20], con al menos 5 participantes.
Método de evaluación	Prueba con usuarios de perfiles representativos: tareas guiadas en los tres paneles y cuestionario SUS al terminar. Se complementa con una evaluación heurística [25].

Tabla 7.14: Ficha Volere del requisito RNF02.

RNF03	**Panel en una sola pantalla**
Requisito de	Usabilidad (operabilidad).
Descripción	Cada panel muestra todo su contenido en una pantalla, sin desplazamiento vertical ni horizontal.
Justificación	Un cuadro de mando se lee de un vistazo [19]. Lo que queda fuera de la pantalla no se compara con lo demás y obliga al usuario a recordarlo.
Criterio de aceptación	Las tres páginas del informe tienen un lienzo de 1280 × 720 píxeles, ningún elemento visual sobresale de él y la página no tiene barras de desplazamiento.
Método de evaluación	Comprobación del tamaño de cada página y de la posición de cada elemento en los ficheros del informe, e inspección de los tres paneles en Power BI Desktop con la vista ajustada a la página.

Tabla 7.15: Ficha Volere del requisito RNF03.

RNF04	**Idioma y terminología**
Requisito de	Usabilidad (capacidad para reconocer su adecuación).
Descripción	Toda la interfaz está en castellano y nombra las competencias y las áreas territoriales como los informes oficiales.
Justificación	El usuario contrasta el cuadro de mando con los informes del Consell Superior d'Avaluació [1]. Si los nombres no coinciden, duda de que las cifras se refieran a lo mismo.
Criterio de aceptación	Ningún título, etiqueta, aviso o descripción emergente está en otro idioma. Los nombres de las competencias son la traducción al castellano de los oficiales, y los de las áreas territoriales, que son nombres propios, se mantienen como en la fuente.
Método de evaluación	Revisión de todos los textos de los tres paneles con una lista de comprobación y contraste de los nombres con los de los informes oficiales.

Tabla 7.16: Ficha Volere del requisito RNF04.

RNF05	**Accesibilidad visual**
Requisito de	Usabilidad (accesibilidad).
Descripción	Los paneles se pueden leer con daltonismo o con baja visión.
Justificación	El estado de los KPIs y las series de los gráficos se distinguen por el color. Quien no diferencia el rojo del verde, o no lee un texto con poco contraste, perdería esa información.
Criterio de aceptación	Contraste entre el texto y su fondo de al menos 4,5:1 (nivel AA de WCAG 2.1 [21]) y paletas cuyos colores se distinguen con deuteranopía y con protanopía.
Método de evaluación	Cálculo de la razón de contraste de cada combinación de color de texto y de fondo con la fórmula de WCAG 2.1, y revisión de capturas de los tres paneles con un simulador de daltonismo.

Tabla 7.17: Ficha Volere del requisito RNF05.

RNF06	**Exactitud de los resultados**
Requisito de	Adecuación funcional (corrección funcional).
Descripción	Los indicadores se calculan con exactitud a partir de los datos publicados.
Justificación	Las decisiones se toman a partir de estas cifras. Los informes oficiales son la única referencia externa disponible, así que una diferencia con ellos apunta a un error en la ETL o en las medidas.
Criterio de aceptación	La puntuación media de Cataluña de cada competencia y convocatoria difiere menos de 0,5 puntos de la publicada en los informes oficiales [1].
Método de evaluación	Validación independiente en Python (Sección 7.3): repite la ETL y el cálculo de los KPIs, compara cada media con la oficial y sirve de referencia para contrastar los valores que muestra Power BI.

Tabla 7.18: Ficha Volere del requisito RNF06.

RNF07	**Trazabilidad de la limpieza**
Requisito de	Adecuación funcional (corrección funcional).
Descripción	Cada regla de limpieza está documentada y su efecto sobre los datos se puede reproducir.
Justificación	La limpieza cambia los datos publicados; por ejemplo, recoloca las columnas de puntuación rotadas. Quien revise el cuadro de mando debe poder saber qué se cambió y comprobarlo.
Criterio de aceptación	Todas las reglas que aplica la ETL figuran en el informe de calidad de los datos con su identificador y con las filas afectadas, y la validación independiente obtiene los mismos recuentos.
Método de evaluación	Revisión cruzada de las reglas de la ETL y del informe de calidad, y ejecución de las pruebas de integridad de la validación independiente, que repite la limpieza y comprueba los recuentos.

Tabla 7.19: Ficha Volere del requisito RNF07.

RNF08	**Protección de datos**
Requisito de	Seguridad (confidencialidad).
Descripción	El sistema trabaja solo con datos anonimizados y no expone ningún identificador del alumnado, como exige el RGPD.
Justificación	Los datos son de menores. El fichero publicado es anónimo, pero incluye un código de alumno que el cuadro de mando no necesita para calcular ningún indicador.
Criterio de aceptación	Ninguna tabla del modelo contiene el código de alumno ni otro campo identificador, y ningún panel muestra registros individuales.
Método de evaluación	Inspección de las columnas del modelo en los ficheros del proyecto y revisión de los elementos visuales de los tres paneles.

Tabla 7.20: Ficha Volere del requisito RNF08.

RNF09	**Incorporación de convocatorias**
Requisito de	Mantenibilidad (capacidad para ser modificado).
Descripción	Una convocatoria nueva se incorpora sin rediseñar el modelo.
Justificación	El Portal de Datos Abiertos publica una convocatoria cada año. Si cada una obligara a cambiar tablas o medidas, el cuadro de mando quedaría desactualizado al terminar el TFG.
Criterio de aceptación	Para cargar una convocatoria nueva basta con sustituir el fichero de origen y actualizar. Como mucho cambian parámetros documentados, y no se modifica ninguna tabla, relación ni medida.
Método de evaluación	Prueba de carga en dos pasos: primero con un fichero sin la última convocatoria y después con el fichero completo. Se comprueba que la convocatoria aparece en los paneles y que el número de registros de cada convocatoria coincide con el del fichero.

Tabla 7.21: Ficha Volere del requisito RNF09.

RNF10	**Artefactos en texto y versionados**
Requisito de	Mantenibilidad (analizabilidad).
Descripción	Todos los artefactos del proyecto se guardan en formato de texto y bajo control de versiones.
Justificación	Un fichero binario de Power BI no deja ver qué ha cambiado entre dos versiones. Con ficheros de texto, cada cambio en la ETL, en el modelo o en las medidas queda registrado y se puede revisar o deshacer.
Criterio de aceptación	El proyecto de Power BI está en formato `.pbip` y el repositorio de Git contiene el modelo, las consultas, las medidas, el informe y los scripts como ficheros de texto, sin ningún fichero `.pbix`.
Método de evaluación	Inspección del contenido del repositorio y de su historial de cambios.

Tabla 7.22: Ficha Volere del requisito RNF10.

RNF11	**Uso sin licencias de pago**
Requisito de	Portabilidad (capacidad para ser instalado).
Descripción	El cuadro de mando funciona sin licencias de pago.
Justificación	No se puede dar por hecho que los centros y la inspección tengan licencias de Power BI. Si el uso dependiera de ellas, parte de los destinatarios no podría abrir el cuadro de mando.
Criterio de aceptación	El proyecto se abre, se actualiza y se usa completo con Power BI Desktop, que es gratuito [15], sin iniciar sesión y sin elementos visuales ni funciones de pago.
Método de evaluación	Prueba en un equipo distinto del de desarrollo, con Power BI Desktop recién instalado y sin cuenta: se abre el proyecto, se actualizan los datos y se recorren los tres paneles.

Tabla 7.23: Ficha Volere del requisito RNF11.

7.5. Historias de usuario

Las historias de usuario recogen los requisitos como necesidades concretas de quien usa el sistema y forman el *backlog* del desarrollo (Sección 4.1). Siguen el formato «Como [perfil], quiero [acción] para [objetivo]» y cada una tiene criterios de aceptación, que permiten decidir en la revisión de cada *sprint* si la historia está terminada. Un caso de uso describe una interacción completa con el sistema, y una historia, una sola necesidad, así que un mismo caso de uso puede dar lugar a varias historias.

La Tabla 7.24 agrupa las historias por perfil. La columna de trazabilidad indica el caso de uso, los requisitos y la prioridad. La prioridad sigue el alcance de la Tabla 3.1: las historias imprescindibles forman el alcance mínimo y la única opcional (HU15) corresponde a una de las extensiones.

ID	Historia y criterios de aceptación	Trazabilidad
Perfil estratégico (Departamento de Educación)		
HU01	*Como responsable del Departamento de Educación, quiero ver de un vistazo la puntuación media de Cataluña y el porcentaje de alumnado con nivel bajo para saber si las competencias básicas mejoran.* • Al abrir el panel aparecen K01 y K03 de la última convocatoria. • La variación respecto a la convocatoria anterior muestra su estado: favorable, neutro o desfavorable. • Las medias de Cataluña difieren menos de 0,5 puntos de las oficiales.	CU02 RF11, RF13, RF16 Imprescindible
HU02	*Como responsable del Departamento de Educación, quiero ver la evolución de cada competencia en todas las convocatorias para detectar tendencias.* • El gráfico muestra de 2009 a 2025 aunque se filtre un año. • 2020 aparece como un hueco señalado. • El aviso sobre la comparabilidad entre convocatorias está a la vista.	CU06 RF08, RF15 Imprescindible
HU03	*Como responsable del Departamento de Educación, quiero saber qué competencias empeoran respecto a la convocatoria anterior para decidir dónde intervenir.* • Una tabla muestra la variación (K10) de cada competencia. • Una tarjeta indica el porcentaje de competencias que mejoran (K12). • En la primera convocatoria la variación queda en blanco.	CU02 RF11, RF16 Imprescindible
Perfil táctico (inspección y coordinación territorial)		

ID	Historia y criterios de aceptación	Trazabilidad
HU04	*Como inspector o inspectora, quiero comparar cada área territorial con la media de Cataluña para detectar las que se alejan.* • Un gráfico muestra la desviación (K07) de todas las áreas. • Al seleccionar un área se siguen viendo las demás, y su posición y su estado aparecen en las tarjetas.	CU03, CU07 RF09, RF17 Imprescindible
HU05	*Como inspector o inspectora, quiero conocer las brechas de género, titularidad y hábitat para detectar problemas de equidad.* • El panel muestra K04, K05 y K08 con el filtro activo. • El signo de cada brecha indica a favor de qué grupo es. • Una brecha calculada sobre menos de 30 puntuaciones queda en blanco.	CU03 RF11, RF14, RF17 Imprescindible
HU06	*Como inspector o inspectora, quiero ver la posición de mi área entre todas para decidir dónde priorizar el refuerzo.* • Al seleccionar un área aparece su posición (K09) sobre el total de áreas. • Sin área seleccionada, la posición queda en blanco.	CU03 RF17 Imprescindible
HU07	*Como inspector o inspectora, quiero seguir la evolución de las áreas aunque haya cambiado la organización territorial para comparar convocatorias.* • Las áreas se agrupan en series comparables entre convocatorias. • Las áreas afectadas por la reorganización de 2024 están señaladas.	CU06 RF08, RF15 Imprescindible
Perfil operativo (dirección de centro)		
HU08	*Como director o directora de un centro, quiero definir el contexto de mi centro para compararme con centros parecidos.* • El panel tiene filtros de área, titularidad y hábitat. • Los indicadores se actualizan en menos de 3 segundos. • Si el contexto tiene menos de 30 puntuaciones, los indicadores quedan en blanco.	CU04, CU05 RF06, RF14, RF18 Imprescindible
HU09	*Como director o directora de un centro, quiero ver la desviación de mi contexto respecto a Cataluña para saber si estamos por encima o por debajo.* • Una tarjeta muestra la desviación (K07) con su estado. • La media de Cataluña aparece al lado como referencia.	CU07 RF09, RF13 Imprescindible
HU10	*Como director o directora de un centro, quiero ver la puntuación de cada subcompetencia para saber en qué aspectos concretos hay más carencias.* • Las subcompetencias (K02) se agrupan por competencia. • Al seleccionar una competencia solo se ven sus subcompetencias.	CU08 RF07 Imprescindible

ID	Historia y criterios de aceptación	Trazabilidad
HU11	*Como director o directora de un centro, quiero ver cómo se reparte el alumnado por niveles de logro para estimar cuántos alumnos necesitan refuerzo.* • Cada competencia muestra los cuatro niveles y entre todos suman el 100 %. • Las puntuaciones censuradas o de convocatorias con niveles no comparables no se cuentan.	CU09 RF04, RF12 Imprescindible
Comunes, de la desarrolladora y opcionales		
HU12	*Como usuario del CMI, quiero que se mantenga la selección de año, competencia y área al cambiar de panel para no tener que repetir los filtros.* • Al cambiar de panel, los filtros de año, competencia y área conservan su valor. • Cada panel cabe en una pantalla sin desplazamiento.	CU05, CU10 RF10, RNF03 Imprescindible
HU13	*Como desarrolladora, quiero incorporar una convocatoria nueva sustituyendo el fichero para no tener que rediseñar el modelo cada año.* • La actualización solo requiere cambiar el fichero y, si acaso, parámetros documentados. • El número de registros por convocatoria coincide con el del fichero.	CU01 RF01, RNF09 Imprescindible
HU14	*Como desarrolladora, quiero que la carga se detenga cuando el fichero tenga algo no previsto para no publicar datos erróneos.* • Una puntuación fuera de 0–100 o un código desconocido detienen la carga. • El mensaje indica la regla incumplida. • Se conservan los datos de la carga anterior.	CU01 RF02–RF05 Imprescindible
HU15	*Como inspector o inspectora, quiero consultar el CMI desde el navegador y ver solo mi territorio para no tener que instalar Power BI Desktop.* • El informe está publicado en Power BI Service. • La seguridad a nivel de fila limita los datos al área del usuario.	Extensión Tabla 3.1 Opcional

Tabla 7.24: Historias de usuario.

8. Diseño

El diseño describe cómo se construye el sistema especificado en el Capítulo 7. Tiene un apartado por cada etapa de la arquitectura general (Sección 7.3): el modelo dimensional, la ETL, la lógica analítica y la interfaz. El modelo dimensional va primero porque la ETL se diseña para cargarlo. El último apartado describe la organización del repositorio, donde se guardan todos los ficheros del proyecto.

El capítulo recoge las decisiones de diseño y su justificación. El detalle completo está en cuatro documentos del repositorio (Sección 8.5): el informe de calidad de los datos, el documento del modelo con el diccionario de datos, las fichas de los KPIs y la guía de uso. Las cifras de filas y de resultados proceden del modelo implementado y se han comprobado con la validación independiente en Python.

8.1. Diseño del modelo dimensional

El modelo dimensional es la base de datos del sistema: las tablas que la ETL carga en Power BI y sobre las que se calculan los KPIs. Parte del modelo conceptual de la Sección 7.2, que es el diseño conceptual del sistema, y de sus restricciones de integridad (Tabla 7.12). El diseño sigue el método de Kimball [6]. Primero se traducen las clases a tablas de hechos y dimensiones. Después se fija la granularidad de cada tabla de hechos y se definen las dimensiones. Al final, las columnas se documentan en el diccionario de datos.

El subobjetivo SO3 preveía cuatro dimensiones: tiempo, alumno, contexto del centro y competencia. El diseño añade dos, el nivel de logro y la calidad del dato. Las restricciones RI3 y RI4 y el requisito RF04 obligan a guardar en cada puntuación su nivel y sus marcas de calidad, y como dimensiones se pueden filtrar igual que el resto.

8.1.1. Diseño lógico: esquema en estrella

El diseño lógico traduce el modelo conceptual a tablas. La Tabla 8.1 indica en qué tabla acaba cada clase o asociación y cómo se traduce.

Modelo conceptual	**Tabla**	**Traducción**
Evaluación	`FactEvaluacion` y `DimPerfilAlumno`	Cada evaluación es una fila de hechos. Sus atributos (género, edad, situación de edad y mes de nacimiento) pasan a una dimensión con todas las combinaciones posibles. El código de alumno no se carga (RNF08).
Puntuación (clase asociativa)	`FactPuntuacion`	Cada puntuación no nula es una fila de hechos con las claves de su evaluación y de su elemento evaluado, el valor y las claves del nivel de logro y de la calidad.
Convocatoria	`DimAnio`	Una fila por año de 2009 a 2025, incluido 2020, que no tiene evaluaciones.
ContextoDeCentro y *ÁreaTerritorial*	`DimContextoCentro`	Las dos clases se funden en una dimensión con todas las combinaciones de área, titularidad y hábitat. Los atributos del área (serie comparable y ruptura de serie) son columnas de esa dimensión.
ElementoEvaluado, *Competencia*, *Subcompetencia* y «se desglosa en»	`DimCompetencia`	La jerarquía se aplana en una tabla con una fila por columna de puntuación del fichero (24). `EsGlobal` distingue las competencias de las subcompetencias y `Materia` agrupa cada subcompetencia en su competencia.
NivelDeLogro y «se clasifica en»	`DimNivelLogro`	Los cuatro niveles más un miembro «No aplica» que reciben las subcompetencias, de modo que la clave del nivel nunca es nula.
Marcas de calidad de *Puntuación*	`DimCalidadDato`	Las cuatro marcas se codifican en una sola clave, una máscara de 4 bits, y la dimensión enumera sus 16 combinaciones.
Indicador y *Perspectiva*	Ninguna	Cada indicador es una medida DAX y cada perspectiva, una carpeta de medidas (Sección 8.3).

Tabla 8.1: Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo dimensional.

La traducción sigue tres criterios. El primero es fundir en la dimensión las clases que solo describen a otra. *ÁreaTerritorial* solo se usa a través del contexto del centro, así que sus atributos se repiten en `DimContextoCentro` en lugar de formar una tabla encadenada. El esquema queda así en estrella y no en copo de nieve, que es la forma que recomienda Kimball para el análisis [6]. Lo mismo ocurre con la especialización de *ElementoEvaluado*, que se convierte en un atributo.

El segundo criterio es que ninguna fila de hechos tenga una clave nula. Cada au-

sencia se representa con un miembro propio de la dimensión: el nivel «No aplica», el área «Desconocida», el hábitat «No fiable» o la situación de edad «Desconocida». Así cualquier filtro sobre una dimensión cuenta todas las filas de hechos.

El tercero es usar claves deterministas. Cada clave se calcula con una fórmula a partir de los códigos del fichero; por ejemplo, la del contexto es $AreaCodigo \cdot 100 + NaturalezaCodigo \cdot 10 + HabitatCodigo$. Los hechos y las dimensiones se enlazan sin combinar consultas, y una convocatoria nueva no cambia ninguna clave existente (RNF09).

La Figura 8.1 muestra el esquema en estrella resultante: dos tablas de hechos y seis dimensiones unidas por nueve relaciones. Todas las relaciones son de muchos a uno, están activas y filtran en un solo sentido, de la dimensión a los hechos. `DimAnio`, `DimContextoCentro` y `DimPerfilAlumno` son dimensiones conformadas: las comparten las dos tablas de hechos, de modo que un filtro de año, de contexto o de perfil se aplica a las dos. `DimCompetencia`, `DimNivelLogro` y `DimCalidadDato` solo se relacionan con `FactPuntuacion`, porque describen puntuaciones y no evaluaciones. Las dos tablas de hechos no se relacionan entre sí.

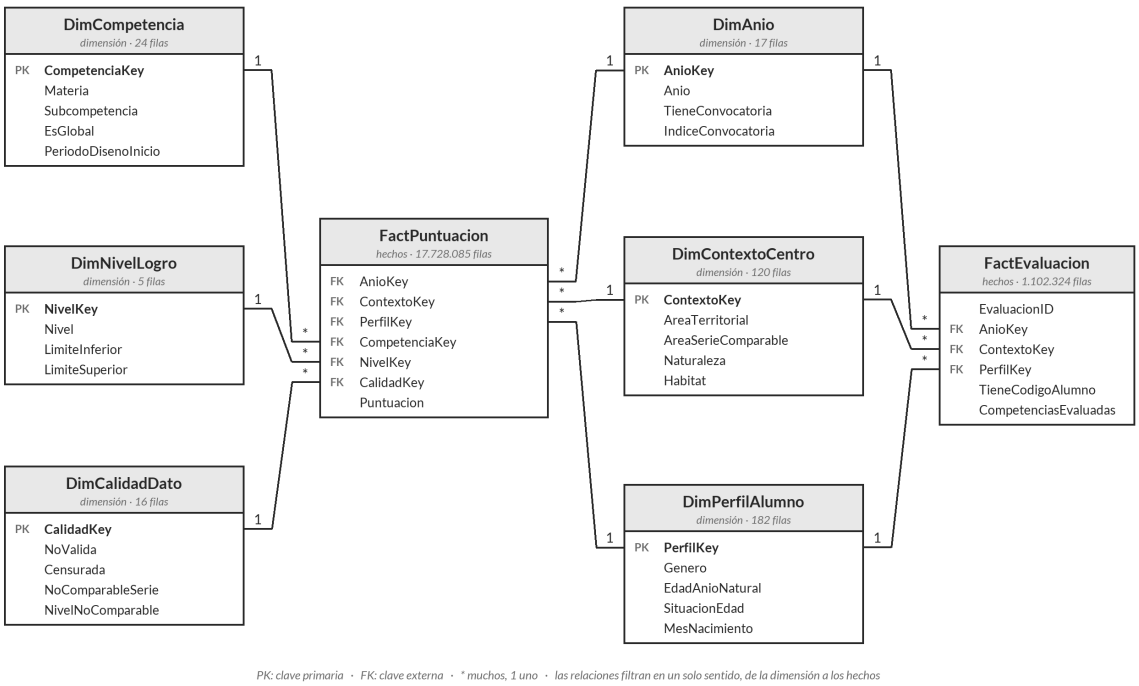


Figura 8.1: Esquema en estrella del modelo dimensional (claves y columnas principales).

La Tabla 8.2 indica cómo garantiza el diseño cada restricción de integridad de la Tabla 7.12. Cada una se comprueba además con una prueba de la validación independiente, que se ejecuta sobre las tablas que produce la réplica de la ETL.

ID	Cómo se garantiza en el modelo dimensional
RI1	Cada dimensión tiene una clave determinista única, y ningún hecho apunta a una clave que no exista. El contexto se identifica por la combinación codificada de área, titularidad y hábitat.
RI2	`DimCompetencia` guarda el periodo de vigencia de cada elemento (`AnioInicio`, `AnioFin`). Ninguna puntuación queda fuera de ese periodo, y el año de inicio coincide con el primer año con datos de cada columna.
RI3	La ETL asigna el nivel 0 «No aplica» a toda subcompetencia y un nivel de 1 a 4 a toda competencia, según su valor.
RI4	`DimNivelLogro` guarda los límites de cada nivel. La ETL incluye el límite inferior y excluye el superior: 54,99 queda en el nivel bajo y 55,00 en el medio-bajo.
RI5	`DimAnio` marca 2020 sin convocatoria y los hechos no tienen ninguna fila de ese año.
RI6	La ETL deja la edad en blanco si queda fuera de 10 a 14 años.
RI7	La carga se detiene si una puntuación no está entre 0 y 100 (Sección 8.2.2).

Tabla 8.2: Restricciones de integridad en el modelo dimensional.

8.1.2. Tablas de hechos

El modelo tiene dos tablas de hechos, una por cada proceso que se mide: la participación del alumnado en la prueba y el resultado obtenido en cada competencia. La Tabla 8.3 indica la granularidad de cada una, es decir, qué representa una fila.

Tabla	Granularidad	Filas	Columnas
`FactEvaluacion`	Un registro del fichero: un alumno evaluado en una convocatoria.	1.102.324	`EvaluacionID`, `AnioKey`, `ContextoKey`, `PerfilKey`, `TieneCodigoAlumno`, `CompetenciasEvaluadas`.
`FactPuntuacion`	Una puntuación no nula de un registro en una de las 24 columnas de puntuación.	17.728.085 (4.769.851 de competencias)	`AnioKey`, `ContextoKey`, `PerfilKey`, `CompetenciaKey`, `NivelKey`, `CalidadKey`, `Puntuacion`.

Tabla 8.3: Granularidad de las tablas de hechos.

`FactPuntuacion` se obtiene despivotando las 24 columnas de puntuación del fichero: cada columna pasa a ser una fila con la clave de su elemento evaluado. Así la competencia es una dimensión más y una sola medida sirve para las 24 columnas, en lugar de repetir cada KPI por columna. Según la convocatoria, la tabla tiene de 589.644 filas (2009) a 1.466.352 (2019), porque el número de subcompetencias evaluadas cambia de

un año a otro. No guarda el identificador de la evaluación, que ninguna medida necesita y que añadiría 17,7 millones de valores distintos al modelo.

`FactEvaluacion` existe para contar el alumnado. Si se contara a partir de las puntuaciones, el resultado dependería de la competencia filtrada y de cuántas subcompetencias tiene cada una. Como `FactEvaluacion` no se relaciona con `DimCompetencia`, el número de alumnos evaluados es el mismo sea cual sea la competencia elegida. `CompetenciasEvaluadas` cuenta las competencias con puntuación de cada alumno, y `TieneCodigoAlumno` indica si el registro original tenía código, sin guardarlo (RNF08).

8.1.3. Dimensiones

Las seis dimensiones dan el contexto en el que se analizan los hechos. Cinco son estáticas: la ETL las genera a partir de tablas de códigos escritas en Power Query y no leen el fichero. La sexta, `DimAnio`, se deriva de los años presentes en el fichero, para que una convocatoria nueva aparezca sin cambiar nada (RNF09).

`DimAnio` tiene una fila por año de 2009 a 2025. `IndiceConvocatoria` numera de 1 a 16 solo los años con prueba y es la base de todas las comparaciones temporales: la convocatoria anterior a 2021 es 2019, no 2020. `NotaConvocatoria` guarda los avisos de 2020 (sin prueba por la COVID-19) y de 2021 (se compara con 2019).

`DimContextoCentro` tiene 120 filas, todas las combinaciones de 15 códigos de área territorial (uno de ellos para el área desconocida), 2 titularidades y 4 hábitats, aunque en los datos solo aparecen 85. Generar todas las combinaciones garantiza que cualquier registro encuentre su contexto sin consultar el fichero. La reorganización territorial de 2024 cambió el perímetro de varias áreas, así que la dimensión tiene una columna `AreaSerieComparable` que las agrupa en series con el mismo perímetro a lo largo del tiempo, y otra, `AreaConRupturaSerie`, que marca las afectadas. El fichero llama al área «Barcelona Comarques» en 2024 y «Barcelonès» en 2025, con el mismo perímetro y casi el mismo alumnado (5.386 y 5.408 alumnos), y el informe oficial de 2024 ya la publica como «Barcelonès». Por eso el modelo la muestra como «Barcelonès» desde 2024 y reserva «Barcelona Comarques» para el área anterior, hasta 2023, que tenía otro perímetro (RNF04). Girona pierde en 2024 la parte de la Cerdanya que pasa a Alt Pirineu i Aran, alrededor del 1 % de su alumnado. Se mantiene como serie propia porque el efecto sobre su media es de una o dos décimas como máximo, menos que el umbral del estado del KPI.

`DimPerfilAlumno` tiene 182 filas: 2 géneros, 7 combinaciones válidas de edad y situación de edad y 13 valores del mes de nacimiento (los 12 meses y «No informado»).

La edad es la del año natural, porque el fichero no trae la fecha de la prueba. En 2010 la edad y el hábitat no son fiables y se marcan así, sin imputarlos.

`DimCompetencia` tiene 24 filas, una por columna de puntuación: 6 competencias y 18 subcompetencias. Además del periodo de vigencia, guarda el inicio del periodo de diseño estable de la prueba (`PeriodoDisenoInicio`), que limita las comparaciones temporales (Sección 8.3.1), y marca el francés como competencia informativa, porque lo hace una muestra muy pequeña (entre 243 y 505 alumnos al año).

`DimNivelLogro` tiene los cuatro niveles internos del TFG (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto, con cortes en 55, 70 y 85) y el miembro «No aplica». Los cortes se justifican en la Sección 8.3.2.

`DimCalidadDato` tiene las 16 combinaciones de las cuatro marcas de calidad que asigna la ETL (RF04): no válida (bit 1), censurada (bit 2), escala no comparable en la serie (bit 4) y nivel no comparable (bit 8). Cada puntuación lleva una sola clave en lugar de cuatro columnas de 17,7 millones de filas, y cada KPI decide qué marcas excluye. La Sección 8.2.2 indica qué celdas recibe cada marca.

Las dimensiones tienen dos jerarquías. En `DimCompetencia`, cada competencia agrupa sus subcompetencias, y en `DimContextoCentro`, cada serie comparable agrupa sus áreas territoriales. Los atributos de texto se ordenan con una columna numérica oculta, de modo que las áreas, los niveles o las situaciones de edad aparecen en su orden lógico y no en el alfabético.

8.1.4. Diccionario de datos

La Tabla 8.4 recoge las columnas visibles de las dimensiones, que son las que el usuario ve en los filtros y en los gráficos. Las claves, los códigos y las columnas de orden están ocultos, igual que todas las columnas de las tablas de hechos (Tabla 8.3), que solo se usan a través de las medidas. El diccionario completo, con todas las columnas, sus tipos y su origen, está en el documento del modelo del repositorio, y cada tabla y cada columna tiene además una descripción dentro del propio modelo de Power BI.

Columna	Tipo	Descripción
DimAnio		
`Anio`	Entero	Año de la convocatoria (2009–2025).
`Curso`	Texto	Curso escolar, por ejemplo «2024-2025».
`TieneConvocatoria`	Booleano	Falso en 2020, año sin prueba.
`EsUltimaConvocatoria`	Booleano	Verdadero en la última convocatoria cargada.
`NotaConvocatoria`	Texto	Aviso de 2020 y de 2021; vacío en el resto.
DimContextoCentro		

Columna	Tipo	Descripción
`AreaTerritorial`	Texto	Área territorial (15 valores, con «Desconocida»).
`AreaPerimetro2025`	Texto	Área a la que corresponde el territorio con la organización de 2025.
`AreaSerieComparable`	Texto	Serie de perímetro constante a la que pertenece el área.
`AreaConRupturaSerie`	Booleano	Verdadero en las áreas afectadas por la reorganización de 2024.
`RupturaHabitat2024`	Booleano	Verdadero en Girona y en Maresme - Vallès Oriental, que cambian la clasificación del hábitat en 2024.
`Naturaleza`	Texto	Titularidad del centro: Pública o Privada (incluye la concertada). En la interfaz se rotula «Titularidad».
`Habitat`	Texto	Tamaño del municipio: hasta 10.000, de 10.001 a 100.000 o más de 100.000 habitantes, o «No fiable».
DimPerfilAlumno		
`Genero`	Texto	Niña o Niño.
`EdadAnioNatural`	Entero	Edad en el año de la convocatoria (10–14) o en blanco.
`SituacionEdad`	Texto	Adelantado, edad teórica (12 años), retraso de 1 o de 2 años, no fiable (2010) o desconocida.
`MesNacimiento`	Entero	Mes de nacimiento (1–12) o en blanco.
`TrimestreNacimiento`	Texto	T1 a T4 o «No informado».
DimCompetencia		
`CampoOrigen`	Texto	Columna del fichero de la que procede la puntuación.
`CodigoMateria`	Texto	Columna de la puntuación global de la competencia.
`Materia`	Texto	Competencia (lengua catalana, lengua castellana, matemáticas, lengua inglesa, lengua francesa o ciencias). En la interfaz se rotula «Competencia».
`Subcompetencia`	Texto	Nombre de la subcompetencia o «Global».
`EsGlobal`	Booleano	Verdadero en las 6 competencias.
`AnioInicio`, `AnioFin`	Entero	Periodo de vigencia de la columna (RI2).
`PeriodoDisenoInicio`	Entero	Primer año con el diseño de prueba actual: 2017 o 2018.
`EsInformativa`	Booleano	Verdadero en lengua francesa.
DimNivelLogro		
`Nivel`	Texto	No aplica (subcompetencia), Bajo, Medio-bajo, Medio-alto o Alto.
`LimiteInferior`, `LimiteSuperior`	Decimal	Límites del nivel: 0, 55, 70, 85 y 100.
DimCalidadDato		

Columna	Tipo	Descripción
`NoValida`, `Censurada`, `NoComparableSerie`, `NivelNoComparable`	Booleano	Marcas de calidad de la puntuación (Sección 8.2.2).
`DescripcionCalidad`	Texto	«Válido» o la lista de problemas de la puntuación.

Tabla 8.4: Diccionario de datos: columnas visibles de las dimensiones.

Las columnas `Materia` y `Naturaleza` conservan su nombre técnico en el modelo, pero la interfaz las rotula «Competencia» y «Titularidad», que son los términos de los informes oficiales (RNF04). Cambiar el nombre de las columnas obligaría a modificar la ETL, las medidas y la validación sin ninguna ventaja para el usuario.

El modelo se implementa en Power BI con estas decisiones físicas:

- Modo de importación: los datos se cargan en el motor en memoria de Power BI y las consultas de los paneles no vuelven a leer el fichero.
- Claves enteras sin resumen automático, y `Puntuacion` como decimal fijo, que evita los errores de redondeo binario al sumar 17,7 millones de valores.
- Las medidas implícitas están desactivadas: el usuario solo puede usar las medidas definidas, que aplican las reglas de la Sección 8.3.
- Cultura es-ES en el modelo y en la lectura del fichero, que usa la coma como separador decimal.
- Cada atributo de texto con orden propio se ordena por una columna oculta con un único valor por texto.

8.2. Diseño de la ETL

La ETL lee el fichero publicado, lo comprueba, lo limpia y carga las tablas del modelo dimensional (RF01–RF05). Se escribe en Power Query, el lenguaje de transformación de Power BI, y aplica las reglas de limpieza que salieron de la auditoría de los datos (tarea T7), documentadas en el informe de calidad con los identificadores R01 a R34.

8.2.1. Flujo de consultas

La ETL se organiza en consultas que se ejecutan en este orden:

1. `RutaDatos`: parámetro con la ruta del fichero CSV. Es lo único que se cambia para cargar el fichero en otro equipo.

2. `stg_Evaluaciones`: tabla intermedia (*staging*) que no se carga en el modelo. Lee el fichero, comprueba su estructura y sus valores, unifica los códigos, corrige las columnas rotadas y calcula las claves de las dimensiones. Contiene casi todas las reglas de limpieza.
3. Dimensiones: `DimAnio` se deriva de los años de `stg_Evaluaciones`; las otras cinco son tablas de códigos escritas en la propia consulta.
4. Hechos: `FactEvaluacion` toma las columnas de la evaluación. `FactPuntuacion` despivota las 24 columnas de puntuación y asigna a cada puntuación su competencia, su nivel de logro y su clave de calidad.
5. `_Medidas`: tabla vacía que solo agrupa las medidas DAX (Sección 8.3).

Ninguna consulta combina tablas (*merge*): como las claves se calculan con fórmulas (Sección 8.1.1), cada tabla de hechos tiene sus claves sin buscarlas en las dimensiones. Las tres consultas que dependen de `stg_Evaluaciones` vuelven a leer el fichero, de modo que una actualización lo lee tres veces. Es el coste de no guardar una copia intermedia, y permite actualizar el modelo solo con sustituir el fichero (RNF09). La guía de uso del repositorio explica cómo cambiar la ruta y qué hacer en la primera actualización.

8.2.2. Reglas de limpieza

La Tabla 8.5 resume las reglas de limpieza en el orden en que las aplica la ETL. La última columna indica si la regla puede detener la carga. El informe de calidad describe cada regla, las filas a las que afecta y la evidencia que la justifica.

Paso	**Regla**	**Detiene la carga**
Tabla intermedia (`stg_Evaluaciones`)		
Lectura del fichero como texto y comprobación de que la cabecera tiene exactamente las 32 columnas esperadas.	R34 (en parte)	Sí
Identificador de la evaluación: posición del registro en el fichero, antes de cualquier filtro.	R01	No
Eliminación de espacios y conversión de las cadenas vacías en valores nulos.	R05	No
Conversión de las 24 puntuaciones con la coma decimal; un valor no numérico o fuera de 0 a 100 es un error.	R02	Sí
Corrección de las columnas rotadas: lengua castellana en 2017 y lengua francesa en 2016.	R03, R04	No

Paso	Regla	Detiene la carga
Unificación de los códigos de género, titularidad y hábitat, que cambian entre convocatorias (por ejemplo, *Públic* y *Pública*); un código no previsto es un error.	R09–R11	Sí
Código del área territorial; el área vacía pasa a «Desconocida» y un nombre no previsto es un error.	R13, R14	Sí
Hábitat «No fiable» en 2010 y en 29 registros de Baix Llobregat de 2014.	R12	No
Edad en el año natural, mes de nacimiento y situación de edad; la edad queda en blanco si falta, si la fecha es dudosa o si está fuera de 10 a 14 años.	R16–R19, R21	No
Claves de año, contexto y perfil; el código de alumno se descarta y solo se guarda si existía.	R06	No
Tabla de hechos `FactPuntuacion`		
Despivotado de las 24 columnas de puntuación, sin los valores nulos.	R33	No
Nivel de logro: 1 a 4 en las competencias según los cortes 55, 70 y 85; 0 en las subcompetencias.	R29	No
Marcas de calidad: no válida (expresión escrita de inglés 2015), censurada (puntuaciones acumuladas en un suelo artificial: expresión escrita de catalán 2018, y global y dos subcompetencias de inglés 2015), escala no comparable en la serie y nivel no comparable (inglés 2015 y 2016, matemáticas 2015 y 2019, catalán 2018 y francés 2022).	R25–R28	No

Tabla 8.5: Reglas de limpieza que aplica la ETL, en orden.

Las comprobaciones que detienen la carga generan un error con el nombre de la regla, el valor y el identificador del registro. Power BI, por defecto, carga una celda con error como vacía y solo muestra un aviso, así que la ETL busca los registros con error y, si encuentra alguno, hace fallar la consulta entera. La actualización se detiene, el modelo conserva los datos de la carga anterior y Power BI muestra el mensaje de la regla incumplida (RF05, CU01). Con el fichero actual no se dispara ninguna: no hay valores fuera de rango ni códigos no previstos.

El informe de calidad proponía mandar los códigos no previstos a una categoría «Desconocido» y fijar el número de registros del fichero. La ETL detiene la carga en el primer caso, porque un código nuevo no debe pasar inadvertido (RF05), y no fija el número de registros, porque eso impediría cargar una convocatoria nueva (RNF09). El recuento de registros por convocatoria y la corrección de las columnas rotadas se

comprueban en la validación independiente, no en la carga.

La puntuación global de cada competencia se carga tal como se publica y no se recalcula. En ciencias, los pesos publicados (42, 25 y 33 %) no reproducen la global del fichero, que es la media simple de las tres subcompetencias en el 100 % de los registros. Las medias oficiales también salen de la global publicada, así que recalcularla rompería la conciliación con ellas (RNF06).

Las reglas que solo añaden marcas informativas por registro quedan fuera del alcance mínimo y se documentan como extensiones en el documento del modelo del repositorio. Son, por ejemplo, la marca de código de alumno repetido en un mismo año (R07), la de repetición probable de curso (R08) y la de global incoherente con sus subcompetencias (R23).

8.3. Diseño de la lógica analítica

La lógica analítica calcula los KPIs del catálogo (Tabla 3.2) con medidas DAX, el lenguaje de cálculo de Power BI [7]. Una medida no guarda ningún valor: se evalúa cada vez que cambia un filtro, con el contexto que define la selección del usuario (RF11). El modelo tiene 20 medidas en una tabla sin datos, `_Medidas`, repartidas en carpetas: una con las medidas base (alumnos evaluados, número de puntuaciones y medias), una por cada perspectiva del CMI y una con el estado de los KPIs.

Todas las medidas siguen las mismas reglas:

- Los KPIs de competencia solo usan las puntuaciones globales (`EsGlobal` verdadero). El filtro se añade al del usuario sin sustituirlo.
- «Cataluña» es el mismo cálculo sin ningún filtro de `DimContextoCentro`, conservando los de año, competencia y perfil.
- Un KPI queda en blanco si se calcula sobre menos de 30 puntuaciones (RF14). La regla se aplica en las medidas de base y las demás la heredan (Sección 8.3.2).
- Las comparaciones temporales navegan por `IndiceConvocatoria` y no restan un año, así que 2021 se compara con 2019. Solo usan las competencias cuyo diseño de prueba no ha cambiado desde la convocatoria de referencia.

8.3.1. Fichas de los KPIs

La Tabla 8.6 es la ficha resumida de cada KPI, agrupada por perspectiva. Indica cómo se calcula, qué filtros respeta o sustituye, qué puntuaciones excluye y en qué panel aparece. Las fichas completas, con el sentido favorable, los casos en blanco y la fórmula

DAX de cada medida, están en el documento de fichas de los KPIs del repositorio.

KPI	Cálculo	Filtros y exclusiones	Panel
Rendimiento académico			
K01 Puntuación media	Media de las puntuaciones globales. Sin filtro de competencia, promedia todas las competencias.	Respeta todos los filtros.	E, T, O
K02 Puntuación por subcompetencia	Media de las puntuaciones de las subcompetencias.	Excluye las no válidas. Para series temporales hay que filtrar las escalas no comparables.	O
K03 % de alumnado en nivel bajo	Porcentaje de puntuaciones globales por debajo de 55. Con una competencia seleccionada equivale al porcentaje de alumnado.	Excluye las censuradas y las de nivel no comparable. Ignora el filtro de nivel.	E
Equidad e inclusión			
K04 Brecha de género	K01 de los niños menos K01 de las niñas. Positivo: los niños puntúan más.	Sustituye el filtro de género.	T
K05 Brecha pública–privada	K01 de los centros públicos menos K01 de los privados, concertados incluidos.	Sustituye el filtro de titularidad.	T
K06 Dispersión	Desviación típica poblacional de las puntuaciones globales.	Excluye las censuradas.	E
Territorio y entorno			
K07 Desviación respecto a Cataluña	K01 de la selección menos K01 de Cataluña. Sin área ni contexto seleccionados vale 0.	Respeta año, competencia y perfil.	T, O
K08 Diferencia urbano–rural	K01 en municipios de más de 100.000 habitantes menos K01 en los de hasta 10.000.	Sustituye el filtro de hábitat. 2010 queda en blanco.	T
K09 Posición del área	Posición del área por K01, de mayor a menor; los empates comparten posición.	Requiere una sola área. No cuenta el área desconocida ni el francés solo.	T
Eficiencia y progreso			
K10 Variación interanual	K01 de la convocatoria menos K01 de la anterior.	Requiere un solo año. Solo competencias con diseño estable. Desde 2018.	E
K11 Tendencia de 5 convocatorias	Diferencia de K01 entre la convocatoria y la cuarta anterior, dividida entre 4.	Igual que K10. Desde 2022.	E

KPI	Cálculo	Filtros y exclusiones	Panel
K12 % de competencias que mejoran	Porcentaje de competencias con K10 de 1 punto o más sobre las que tienen K10.	Sin el francés. Desde 2018.	E

Tabla 8.6: Fichas resumidas de los KPIs.

Las fórmulas de K01 y K10 muestran cómo se aplican las reglas comunes. K01 aplica el mínimo de 30 puntuaciones y el filtro de las globales. `KEEPFILTERS` añade la condición sin quitar la competencia que haya elegido el usuario.

```
K01 Puntuación media competencia =
VAR _n = [Puntuaciones globales]
RETURN
    IF (
        _n >= 30,
        CALCULATE (
            AVERAGE ( FactPuntuacion[Puntuacion] ),
            KEEPFILTERS ( DimCompetencia[EsGlobal] = TRUE () )
        )
    )
```

K03 sigue el mismo esquema con dos condiciones más: excluye las puntuaciones censuradas y las de nivel no comparable, y quita el filtro de nivel de logro para que el porcentaje no cambie si el usuario filtra un nivel.

K10 busca la convocatoria anterior por su índice y compara las dos medias con las mismas competencias: las que tienen un diseño de prueba estable desde la convocatoria anterior.

```
K10 Variación interanual =
VAR _i =
  CALCULATE (
    SELECTEDVALUE ( DimAnio[IndiceConvocatoria] ),
    KEEPFILTERS ( DimAnio[TieneConvocatoria] = TRUE () )
  )
RETURN
  IF (
    _i > 1,
    VAR _anioAnterior =
      CALCULATE (
        MAX ( DimAnio[Anio] ),
        REMOVEFILTERS ( DimAnio ),
        DimAnio[IndiceConvocatoria] = _i - 1
      )
    VAR _actual =
      CALCULATE (
        [K01 Puntuación media competencia],
        KEEPFILTERS ( DimCompetencia[PeriodoDisenoInicio] <= _anioAnterior )
      )
    VAR _anterior =
      CALCULATE (
        [K01 Puntuación media competencia],
        REMOVEFILTERS ( DimAnio ),
        DimAnio[IndiceConvocatoria] = _i - 1,
        KEEPFILTERS ( DimCompetencia[PeriodoDisenoInicio] <= _anioAnterior )
      )
    RETURN
      IF ( NOT ISBLANK ( _actual ) && NOT ISBLANK ( _anterior ),
           _actual - _anterior )
  )
```

Tres KPIs necesitan una aclaración sobre la calidad de los datos:

- K03 y K06 excluyen las puntuaciones censuradas, que son las de una columna y un año con muchas puntuaciones acumuladas en un mismo valor mínimo. En inglés 2015, el 12,9 % de las globales vale exactamente 48,79; una desviación típica calculada sobre esa acumulación sería un artefacto. Catalán 2018 tiene la cola baja comprimida pero ninguna acumulación, así que se marca con nivel no comparable: K03 la excluye y K06 la incluye con una advertencia en la descripción de la medida.
- K10, K11 y K12 solo comparan competencias cuya prueba no ha cambiado de diseño. El periodo de diseño estable empieza en 2017 en matemáticas, inglés y francés, y en 2018 en catalán, castellano y ciencias. Por eso K10 y K12 tienen valor desde 2018 y K11 desde 2022.
- Las puntuaciones no están equiparadas entre convocatorias, porque las pruebas no comparten preguntas de anclaje. La diferencia entre dos años mezcla el cambio de rendimiento con el de dificultad de la prueba, así que K10, K11 y K12 son

orientativos y los paneles lo advierten (RF15).

Los KPIs se han comprobado con la validación independiente en Python, que los calcula con otra implementación a partir del mismo fichero. Las 72 medias de Cataluña por competencia y convocatoria cumplen el criterio de aceptación de 0,5 puntos frente a las oficiales (RNF06), con una diferencia máxima de 0,30. La validación usa además un umbral de alerta de 0,2: 70 de las 72 medias quedan dentro, y las dos restantes (inglés 2016, +0,24; francés 2024, +0,30) están explicadas en el informe de calidad.

8.3.2. Estado de los KPIs y referencias

El estado de un KPI indica si su valor es favorable, neutro o desfavorable respecto a una referencia (RF13). Se calcula para tres KPIs, K01, K03 y K10, y cada uno se muestra en los paneles donde su referencia tiene sentido (Tabla 8.7).

Estado	**Referencia**	**Umbral**	**Panel**
Estado K01	Con un área o un contexto seleccionado, Cataluña (K07). Sin selección, la convocatoria anterior (K10).	±1 punto con K07; ±0,5 puntos con K10	Táctico y operativo
Estado K03	K03 de Cataluña.	±2 puntos porcentuales	Táctico y operativo
Estado K10	Cero: la variación respecto a la convocatoria anterior.	±0,5 puntos	Estratégico (tarjeta y tabla por competencia)

Tabla 8.7: Estado de los KPIs: referencia, umbral y panel en que se muestra.

En el panel estratégico no hay un territorio con el que comparar, porque muestra toda Cataluña. Allí el estado de K01 coincidiría con el de K10 y el de K03 valdría siempre neutro, ya que compararía Cataluña consigo misma, así que solo se muestra el de K10. Tampoco hay un estado temporal de K03: el porcentaje por debajo de un corte fijo depende mucho de la dificultad de cada prueba (en ciencias pasa del 13,2 % al 26,9 % de 2024 a 2025) y las pruebas no están equiparadas.

Cada estado es una medida que devuelve 1, 0 o −1. Una cadena de formato la muestra como «▲ Favorable», «● Neutro» o «▼ Desfavorable». El estado se lee por el símbolo y la palabra, sin depender del color (RNF05), y no hace falta formato condicional. Los umbrales son propuestas del TFG. Están en las medidas, así que se pueden ajustar sin cambiar el modelo.

Los niveles de logro usan cortes fijos en 55, 70 y 85 puntos, comunes a todas las competencias y convocatorias. Son niveles internos del TFG, porque el fichero no trae los niveles oficiales. Cada corte cae dentro de la horquilla oficial: nivel mínimo entre 50 y 60, nivel óptimo en 70 y nivel alto entre 80 y 90 [1]. Se han comparado con los porcentajes oficiales de 35 combinaciones de competencia y año (2018–2025). Con el corte en 55, el error medio en el nivel bajo es de 2,70 puntos porcentuales y el sesgo, de −0,14. Con un corte en 50 el sesgo sería de −4,39, y con uno en 60, de +5,22. Unos cortes distintos para cada año reproducirían mejor los porcentajes oficiales, pero dependerían de una tabla externa que habría que mantener a mano cada año (RNF09). Las convocatorias en las que el corte fijo no es fiable tienen la marca de nivel no comparable y no cuentan en K03.

La regla de las 30 puntuaciones (RF14) se aplica en K01, K02, K03, K06 y en la medida de la distribución por nivel de logro. Las demás medidas usan K01 y la heredan: una brecha o una variación queda en blanco si cualquiera de sus dos términos lo está. Por ejemplo, el francés del Vallès Occidental en 2025 queda en blanco porque tiene 24 puntuaciones, mientras que el de toda Cataluña ese año se muestra, con 243. En la distribución por nivel el mínimo se cuenta sobre el total de la competencia y no sobre cada nivel, de modo que un nivel con pocas puntuaciones no desaparece de una distribución válida. Esa medida aplica las mismas exclusiones que K03, así que el tramo bajo del gráfico coincide con K03.

8.4. Diseño de la interfaz

La interfaz es el informe de Power BI con los tres paneles, uno por perfil (RF16–RF18). Parte del prototipo de la Sección 3.5 y lo concreta con los elementos visuales de Power BI y con las medidas de la Sección 8.3. Primero se describe lo que comparten los tres paneles y después el diseño final de cada uno, con los cambios respecto al prototipo.

8.4.1. Estructura común y navegación

Los tres paneles mantienen la estructura del prototipo para que el usuario no tenga que aprender una disposición nueva en cada uno:

- Arriba, una cabecera con el título del panel y, en la misma franja, los segmentadores desplegables.
- Debajo, una fila de tarjetas con los KPIs principales y su estado.
- En el centro, los gráficos y las tablas, que ocupan el resto del lienzo.

- Un aviso fijo sobre las limitaciones de los datos (RF15): las puntuaciones no están equiparadas, 2020 no tuvo prueba y 2021 se compara con 2019. En el panel estratégico va al pie, junto con la advertencia de que los niveles de logro son internos del TFG; en los otros dos, en el subtítulo de la cabecera.

Cada página tiene un lienzo de 1280 × 720 píxeles y todos los elementos quedan dentro: el borde derecho más alejado está en el píxel 1264 y el inferior en el 708 (RNF03). Para cambiar de panel se usan las pestañas de página de Power BI (CU10).

Los segmentadores de una misma columna están sincronizados entre los paneles: al cambiar de panel se conservan el año, la competencia, el área territorial, la titularidad, el hábitat y el género elegidos (RF10). El año es de selección única y se abre en la última convocatoria, 2025. Dentro de cada panel, seleccionar un elemento de un gráfico filtra o resalta los demás (CU05). Hay dos excepciones, configuradas en las interacciones del informe. El segmentador de año no filtra los gráficos de evolución, que muestran siempre todas las convocatorias (RF08). El segmentador de área no filtra las barras de desviación por área, que muestran siempre todas las áreas (RF09). En los gráficos de evolución el eje muestra también los años sin datos, de modo que 2020 aparece como un hueco y la línea no une 2019 con 2021.

Para la accesibilidad (RNF05), el estado de los KPIs se lee por el símbolo y la palabra (Sección 8.3.2), y no solo por el color. Los cuatro niveles de logro usan una paleta divergente de naranja a violeta de ColorBrewer (PuOr) [34], que se distingue con deuteranopía y con protanopía. Cada elemento visual tiene un texto alternativo para los lectores de pantalla. El texto usa la fuente Segoe UI, con el título de la cabecera en 16 puntos y los subtítulos en gris, y la palabra «Aviso» en rojo oscuro. Toda la interfaz está en castellano, con los términos de los informes oficiales (RNF04).

8.4.2. Diseño final de los paneles

Las Figuras 8.2 a 8.4 muestran la disposición final de cada panel. Se generan con un script a partir de los ficheros del informe, de modo que cada caja tiene la posición, el tamaño, el título y los campos del elemento visual real. La guía de uso del repositorio explica cómo se usa cada panel.

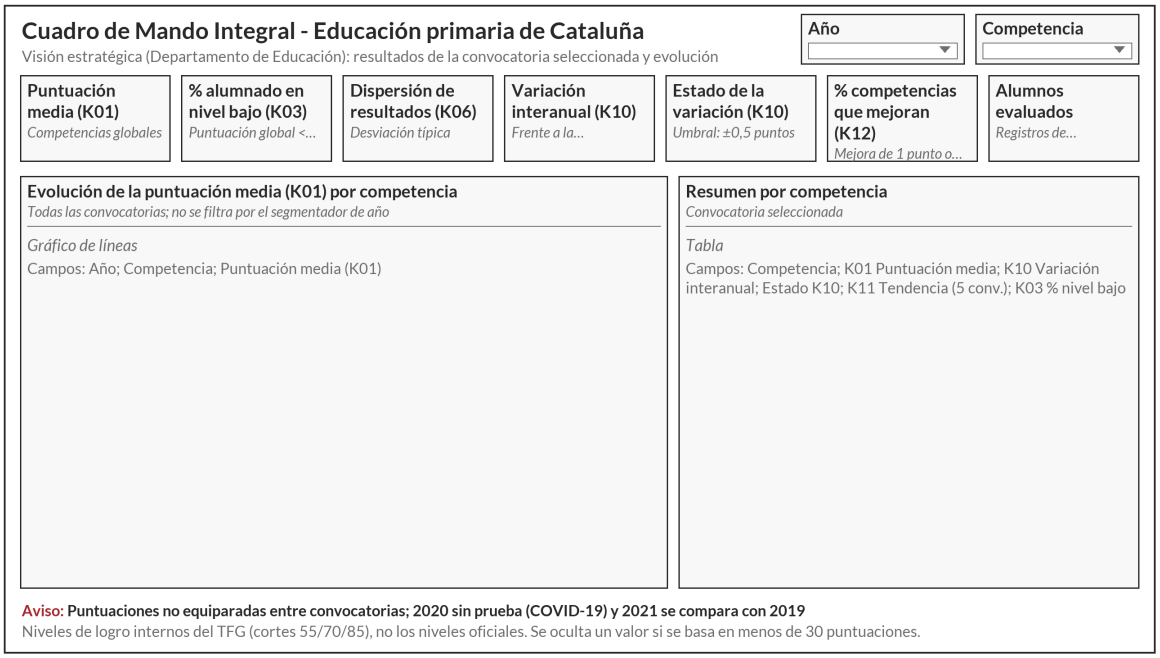


Figura 8.2: Disposición final del panel estratégico (Departamento de Educación).

El panel estratégico (Figura 8.2) tiene los segmentadores de año y competencia y siete tarjetas: K01, K03, K06, K10 con su estado en una tarjeta propia, K12 y el alumnado evaluado. El gráfico de líneas muestra K01 de cada competencia en todas las convocatorias, y la tabla resume K01, K10 con su estado, K11 y K03 de cada competencia en la convocatoria elegida.



Figura 8.3: Disposición final del panel táctico (inspección y coordinación territorial).

El panel táctico (Figura 8.3) añade los segmentadores de área territorial y de género. Las tarjetas muestran las brechas (K04, K05 y K08), la posición del área (K09) y el estado de K01 y K03 del área frente a Cataluña. Las barras ordenan las áreas por su desviación respecto a Cataluña (K07), con la puntuación media y la posición en la descripción emergente. La matriz cruza el área con la titularidad, y el gráfico de evolución agrupa las áreas en series comparables.

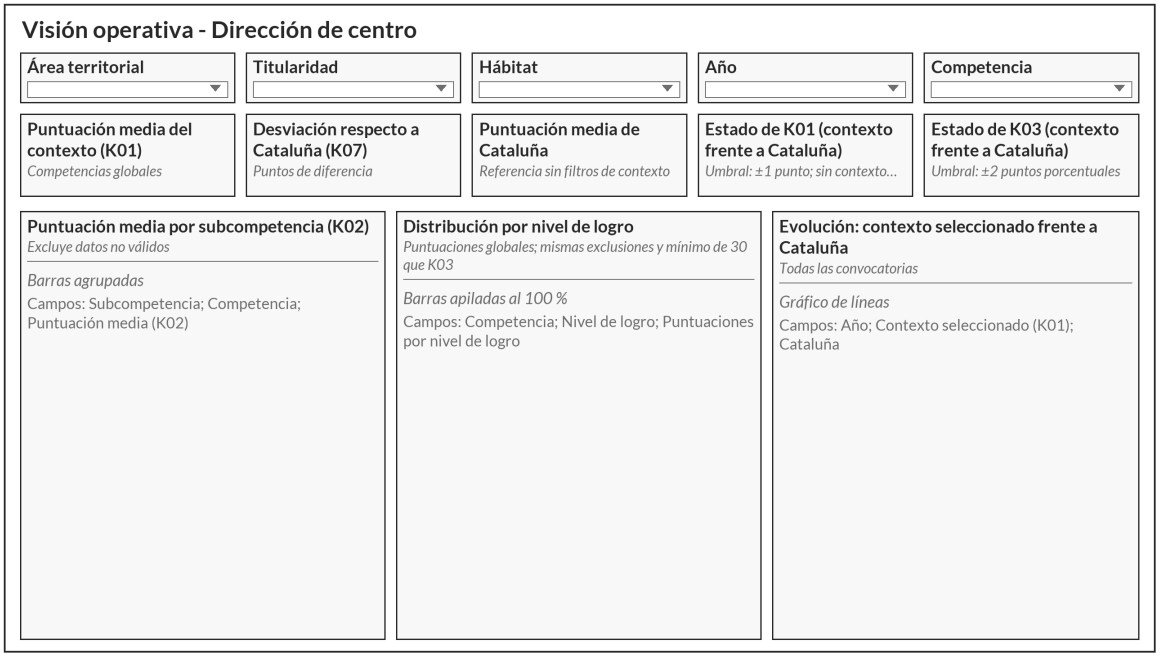


Figura 8.4: Disposición final del panel operativo (dirección de centro).

El panel operativo (Figura 8.4) tiene cinco segmentadores en una fila propia, porque el contexto del centro necesita tres (área, titularidad y hábitat) además del año y la competencia. Las tarjetas comparan K01 del contexto con la media de Cataluña, con la desviación (K07) y el estado de K01 y K03. Los gráficos muestran K02 por subcompetencia, la distribución por nivel de logro y la evolución del contexto frente a la de Cataluña.

El diseño final cambia el prototipo en los puntos siguientes. Todos se deben a lo que se aprendió al construir las medidas y al revisar el informe con los requisitos:

1. En el panel estratégico solo se muestra el estado de la variación (K10). El prototipo lo ponía también en K01 y K03, pero sin un territorio con el que comparar el de K01 repetiría el de K10 y el de K03 valdría siempre neutro (Sección 8.3.2). El estado de K01 y K03 está en los paneles táctico y operativo, donde se comparan con Cataluña.
2. El panel táctico añade dos tarjetas con el estado de K01 y K03 del área y un

segmentador de género, porque es el panel de la equidad. K04 ignora este filtro, ya que compara los dos géneros.

3. La titularidad y el hábitat solo tienen segmentador en el panel operativo, y el género, en el táctico. RF06 los pedía en los tres paneles; en los demás se pueden aplicar desde el panel de filtros de Power BI, y con la sincronización se conservan al volver al panel que los tiene.
4. La distribución por nivel de logro solo está en el panel operativo (RF12). El estratégico muestra K03 en una tarjeta y en la tabla por competencia; K03 es el tramo bajo de esa distribución.
5. En los paneles táctico y operativo el aviso está en la cabecera y no al pie, para dejar más altura a los gráficos.
6. Al seleccionar un área en el panel táctico, las barras de desviación siguen mostrando todas las áreas y no destacan la elegida. La posición y el estado del área aparecen en las tarjetas. Destacar la barra exigiría reglas de formato condicional que no se pueden comprobar fuera de Power BI Desktop.
7. Sin ningún área ni contexto seleccionado, la desviación respecto a Cataluña vale 0, porque la selección es toda Cataluña, y el estado de K01 pasa a indicar la variación respecto a la convocatoria anterior.

8.5. Organización del repositorio

Todos los ficheros del proyecto están en un repositorio de Git alojado en GitHub. La Figura 8.5 muestra sus carpetas principales. La arquitectura general (Sección 7.3) describe las etapas del sistema; este apartado indica en qué ficheros está cada una.

El proyecto de Power BI se guarda en formato `.pbip`, que separa el modelo semántico y el informe en ficheros de texto. El modelo se guarda en TMDL (*Tabular Model Definition Language*), con un fichero por tabla. El informe se guarda en PBIR, con un fichero JSON por página y otro por elemento visual. Así cualquier cambio en una consulta, una medida o un visual aparece en el historial de Git como una diferencia de texto, y el repositorio no contiene ningún fichero `.pbix` (RNF10). Los datos no se versionan: `Datos.csv` ocupa 240 MB y se obtiene del fichero comprimido o del Portal de Datos Abiertos.

La carpeta `PowerBI/` no se edita a mano. Los scripts de `generadores/` escriben el modelo, las consultas, las medidas y el informe a partir de una sola fuente, de modo que un cambio se hace una vez y se regenera todo lo que depende de él. Los generadores conservan lo que Power BI Desktop añade al guardar el proyecto, como la configuración

```
TFG_Project/
  Datos.zip                    fichero de origen comprimido
  Documentation/
    Docu_Final/Memoria/        memoria en LaTeX, figuras y compilar.sh (PDF y .docx)
    Docu_Final/Docu_Parcial/   informe de calidad, modelo y diccionario,
                               fichas de los KPIs, guía de uso
    Reuniones/, GEP/           notas de las reuniones y entregas de gestión
  PowerBI/                     proyecto de Power BI en formato .pbip (generado)
    CMI_Educacion_Primaria.SemanticModel/   modelo semántico en TMDL: tablas,
                                            consultas M, relaciones y medidas
    CMI_Educacion_Primaria.Report/          informe en PBIR: 3 páginas y 41 visuales
  trabajo_en_curso/
    generadores/               scripts que generan el modelo, las medidas,
                               el informe y las figuras de la memoria
    herramientas/              comprobación del modelo, las consultas y el informe
  validacion/                  validación independiente en Python: réplica de la
                               ETL, pruebas de integridad y KPIs de referencia
```

Figura 8.5: Carpetas principales del repositorio.

regional y la ruta local del fichero. Un cambio sigue siempre el mismo recorrido:

1. Se modifica el generador o la consulta M correspondiente y se regenera el proyecto.
2. Se ejecuta la validación independiente: la réplica de la ETL, las 31 pruebas de integridad y el cálculo de los KPIs de referencia, que se comparan con las medias oficiales.
3. Se comprueban los ficheros generados con las bibliotecas y los esquemas oficiales de Microsoft: el modelo con TOM (*Tabular Object Model*), las consultas con el analizador de Power Query y el informe con los esquemas JSON de PBIR.
4. Se abre el proyecto en Power BI Desktop y se actualizan los datos.

En la versión actual, el modelo pasa la validación de TOM sin errores, con 9 tablas, 20 medidas y 9 relaciones. Las 11 consultas M son correctas, los 49 ficheros del informe cumplen los esquemas y se superan las 31 pruebas de integridad. La comprobación de los paneles en Power BI Desktop se recogerá con el resto de la validación (Sección 4.3).

9. Sostenibilidad y compromiso social

✓ **Apartado terminado:** no hace falta revisarlo.

9.1. Autoevaluación

Tras responder la encuesta de autoevaluación de la competencia de sostenibilidad, he valorado todas las cuestiones con la respuesta *«Bastante»*. El resultado indica un nivel intermedio-alto y homogéneo en las tres dimensiones: tengo una base sólida, pero aún no domino ninguna de ellas a nivel experto.

En la **dimensión económica**, el grado me ha dado herramientas para estimar costes, analizar la viabilidad y gestionar proyectos, y este TFG me ha obligado a construir un presupuesto por actividades con indicadores de control. Mi margen de mejora está en valorar los costes y beneficios a lo largo de toda la vida útil de un sistema, más allá de su desarrollo.

En la **dimensión social** conozco los principios de privacidad y protección de datos (RGPD) y soy consciente de que la tecnología puede reducir o ampliar desigualdades. Este proyecto me ha hecho reflexionar sobre cómo un indicador mal presentado puede estigmatizar a un territorio o a un tipo de centro. Me falta, sin embargo, experiencia en métodos para medir de forma objetiva el impacto social de una solución.

En la **dimensión ambiental** entiendo los conceptos de consumo energético, huella de carbono y ciclo de vida del hardware, pero hasta este proyecto no los había cuantificado en un desarrollo de software ni había considerado el coste ambiental de procesar datos en la nube.

Como **puntos fuertes** destaco que conozco las tres dimensiones por igual, que sé hacer un análisis económico y que tengo en cuenta la ética de los datos. Como **puntos débiles**, que ninguna respuesta alcance el nivel máximo refleja que mis conocimientos son más teóricos que aplicados: me cuesta traducirlos en indicadores medibles, especialmente en las dimensiones ambiental y social. En el TFG quiero aplicar estos conocimientos: tener en cuenta la sostenibilidad en las decisiones de diseño y documentar sus efectos.

9.2. Matriz de sostenibilidad

La Tabla 9.1 resume el análisis según la matriz de la FIB [35], que cruza las tres dimensiones con el proyecto puesto en producción (PPP), la vida útil y los riesgos. Los apartados siguientes la desarrollan.

Dimensión	PPP	Vida útil	Riesgos
Económica	Presupuesto de 17.306,55 € (sin IVA) sin costes de licencia.	Ahorro de horas de análisis manual en el Departamento, la inspección y los centros.	Costes de licencias si se amplía a muchos usuarios con licencia Pro.
Ambiental	45,9 kWh y 11,5 kg de CO_2; se reutiliza hardware existente.	Datos procesados una sola vez y consumidos agregados, en lugar de que cada analista descargue y procese el fichero de 240 MB.	Crecimiento del volumen de datos y de los refrescos en la nube.
Social	Formación de la estudiante en BI y en ética de datos.	Transparencia y detección de brechas de equidad.	Interpretación descontextualizada o estigmatización de territorios.

Tabla 9.1: Matriz de sostenibilidad del proyecto.

9.3. Dimensión económica

PPP – Reflexión sobre el coste estimado: el coste del proyecto (17.306,55 € sin IVA) se concentra en un 83 % en personal, ya que el software es gratuito y el hardware ya existía. Es un coste razonable para un sistema BI de este alcance, y el detalle por tarea y las reservas de contingencia e imprevistos lo hacen realista.

Vida útil – Situación actual: hoy el coste del análisis lo asume cada usuario: los equipos de inspección y de dirección dedican horas a descargar, filtrar y resumir los datos en hojas de cálculo, sin poder reutilizar el trabajo de otros.

Mejora económica: el CMI centraliza ese trabajo. Como hipótesis prudente, si solo un 10 % de los más de 2.000 centros con primaria de Cataluña lo usaran y ahorraran 2 horas al año (a 30 €/h), el ahorro sería de unos 12.000 € anuales, a los que se suma el ahorro de la inspección. Como los datos son públicos y anónimos, el panel

puede publicarse en la web con una única licencia Pro [15], de modo que el coste de explotación es muy bajo (una licencia y unas 20 horas anuales para cargar cada nueva convocatoria). Con estos supuestos, la inversión se recuperaría en un plazo de uno a dos años.

9.4. Dimensión ambiental

PPP – Impacto estimado: el consumo eléctrico del desarrollo será de 540 h × 0,085 kWh/h = 45,9 kWh. Con un factor de emisión conservador de 0,25 kg de CO_2/kWh, superior al del mix de generación publicado por REE en los últimos años [36], la huella será de unos 11,5 kg de CO_2.
Minimización del impacto: se reutiliza un portátil existente, sin comprar hardware nuevo; se reutilizan datos abiertos ya recogidos, sin nuevas campañas de recogida; el trabajo es en remoto, sin desplazamientos; y el modelo se optimiza eliminando columnas innecesarias para reducir la memoria y la CPU necesarias en cada consulta.
Vida útil – Situación actual y mejora: actualmente cada analista descarga el fichero completo (240 MB) y lo procesa en su equipo, repitiendo el mismo cálculo muchas veces. Con el CMI los datos se transforman una sola vez y los usuarios consumen agregados comprimidos, lo que reduce el tráfico de datos y el procesamiento redundante. Además, los paneles interactivos sustituyen la impresión de informes.

9.5. Dimensión social

PPP – Aportación personal: el proyecto me permitirá consolidar competencias de ingeniería de datos, modelado dimensional y diseño de cuadros de mando, muy demandadas en el mercado laboral, y aprender a usar los datos públicos de forma ética.
Vida útil – Situación actual y mejora: hoy la información sobre los resultados educativos llega en formatos poco accesibles para perfiles no técnicos. El CMI facilita el acceso a esa información y permite identificar brechas de género, de titularidad y territoriales, para orientar los recursos de refuerzo de manera más justa. Para evitar la estigmatización, los paneles mostrarán siempre los datos en su contexto (hábitat, naturaleza) y no permitirán identificar a centros ni a alumnos (RGPD).
Necesidad real: sí existe. La administración educativa promueve la toma de decisiones basada en datos [13], publica los microdatos como datos abiertos y, sin embargo, no

dispone de una herramienta interactiva orientada a objetivos para explotarlos.

Bibliografía

[1] Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. (2025) Avaluació de sisè d'educació primària: informes de resultats. Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. Accedido: 2 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/consell-superior-avaluacio/

[2] Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya. (2025) Avaluació de sisè d'educació primària. Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. Accedido: 21 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Avaluaci-de-sis-d-educaci-prim-ria/rk5x-gny6/about_data

[3] R. Sharda, D. Delen, and E. Turban, *Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.

[4] R. S. Kaplan and D. P. Norton, "The balanced scorecard: Measures that drive performance," *Harvard Business Review*, vol. 70, no. 1, pp. 71–79, 1992.

[5] P. R. Niven, *Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies*, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[6] R. Kimball and M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2013.

[7] M. Russo and A. Ferrari, *The Definitive Guide to DAX: Business Intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel*, 2nd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2019.

[8] N. Rompho, "The balanced scorecard for school management: case study of Thai public schools," *Measuring Business Excellence*, vol. 24, no. 3, pp. 285–300, 2020.

[9] OECD. (2023) PISA 2022 results (volume I and II). country notes: Sweden. OECD Publishing. Accedido: 7 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_2fca04b9/sweden_3c417884.html

[10] ——, *Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective*. Paris: OECD Publishing, 2015.

[11] Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ), *Manual Power BI: Rendiment acadèmic. Business Intelligence (versió 1.0)*, Universitat Politècnica de Catalunya, 2021, accedido: 7 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.upc.edu/qualitat/ca/temes/estadistiques-i-indicadors/quadres-de-comandament/manuals-bi/manual-rendiment-academic-business-intelligence.pdf

[12] A. Coşkun and M. Nizaeva, "Strategic performance management using the balanced scorecard in educational institutions," *Open Education Studies*, vol. 5, no. 1, 2023.

[13] E. B. Mandinach, "A perfect time for data use: Using data-driven decision making to inform practice," *Educational Psychologist*, vol. 47, no. 2, pp. 71–85, 2012.

[14] C. Romero and S. Ventura, "Educational data mining: A review of the state of the art," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 40, no. 6, pp. 601–618, 2010.

[15] Microsoft. (2026) Precios de Power BI. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi/pricing

[16] Tableau Software (Salesforce). (2026) Tableau pricing. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.tableau.com/pricing

[17] The Apache Software Foundation. (2026) Apache superset documentation. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://superset.apache.org/docs/intro

[18] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models*, ISO/IEC, 2011.

[19] S. Few, *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2006.

[20] J. Brooke, "SUS: A "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, and B. Weerdmeester, Eds. London, UK: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[21] World Wide Web Consortium (W3C). (2018) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. Accedido: 7 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

[22] R. Kimball, M. Ross, W. Thornthwaite, J. Mundy, and B. Becker, *The Data Warehouse Lifecycle Toolkit*, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: John Wiley & Sons, 2008.

[23] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, Scrum.org, 2020, accedido: 26 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[24] SQLBI. (2026) DAX Studio: The ultimate client tool for working with DAX queries. Accedido: 1 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://daxstudio.org

[25] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1993.

[26] Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, "Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional," Boletín Oficial del Estado, núm. 224, de 18 de septiembre de 2003, 2003. [Online]. Available: https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/09/05/1125

[27] Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), "Normativa del treball de fi de grau del grau en enginyeria informàtica," Universitat Politècnica de Catalunya, 2026, accedido: 28 de septiembre de 2026. [Online]. Available: https://www.fib.upc.edu

[28] ——, "Módulo 2.4 – gestión económica, y módulo 2.4.1 – costes y sostenibilidad del proyecto informático," Material docente de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP), Universitat Politècnica de Catalunya, 2026.

[29] Glassdoor. (2026) Sueldos del sector de tecnologías de la información en Barcelona. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.glassdoor.es/Sueldos/index.htm

[30] idealista. (2026) Evolución del precio de la vivienda en alquiler en Barcelona. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online].

Available: https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/alquiler/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/

[31] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2021.

[32] Object Management Group, *Object Constraint Language (OCL), Version 2.4*, Object Management Group, 2014, accedido: 10 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.omg.org/spec/OCL/2.4

[33] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley, 2012.

[34] M. Harrower and C. A. Brewer, "ColorBrewer.org: An online tool for selecting colour schemes for maps," *The Cartographic Journal*, vol. 40, no. 1, pp. 27–37, 2003.

[35] Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), "Módulo 2.6 – el informe de sostenibilidad del TFG," Material docente de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP), Universitat Politècnica de Catalunya, 2026.

[36] Red Eléctrica de España. (2025) Informe del sistema eléctrico español: emisiones y factor de emisión de CO_2. Accedido: 3 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema